
PARTIE 1 — CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1.1 DESCRIPTION DU PROJET

DISTRIPRO est un ERP web complet dédié à la gestion d'un réseau de distribution de services d'abonnement télévisuel (satellite, fibre, TNT). Il remplace et améliore un logiciel existant en ajoutant une interface moderne, des tableaux de bord visuels, une gestion mobile, des notifications automatiques et une architecture API REST robuste.

1.2 ACTEURS DU SYSTÈME

- Distributeur Principal : société qui gère le réseau de Points de Vente (PDV)
- Points de Vente / Sous-Réseaux : boutiques partenaires indépendantes
- Agents de Terrain (VAD = Vendeurs À Domicile) : commerciaux qui vendent directement chez les clients
- Conseillers Clientèle (CC) : agents de rétention et service client
- Fournisseur : l'opérateur télévisuel qui fournit les abonnements et le matériel

1.3 OBJECTIFS FONCTIONNELS

- Gérer les ventes d'abonnements (recrutement de nouveaux abonnés)
- Gérer les renouvellements d'abonnements (réabonnement)
- Gérer le stock de matériel (décodeurs, kits satellite, accessoires)
- Gérer les flux financiers (encaissements, versements bancaires, commissions)
- Suivre les performances du réseau de vente en temps réel
- Calculer automatiquement les commissions des partenaires
- Générer des rapports analytiques complets
- Alertes automatiques (abonnés à échéance, stocks faibles, versements en attente)

1.4 CONTRAINTES TECHNIQUES

- Application web accessible sur desktop et mobile
 - Multi-utilisateurs simultanés
 - Interface en français
 - Devise : FCFA
 - Performances : temps de réponse < 2 secondes
 - Disponibilité : 99.5% uptime
 - Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données
-

2.1 TECHNOLOGIES REQUISES

BACKEND :

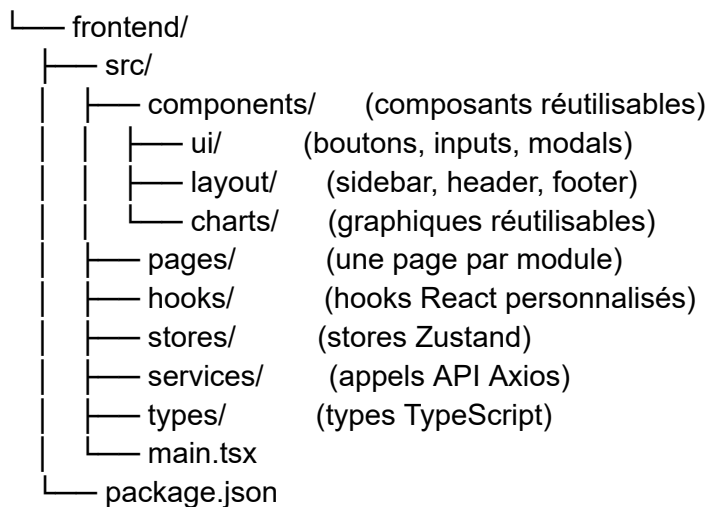
- Runtime : Node.js v20+ avec TypeScript
- Framework Web : Express.js
- ORM : Prisma (avec PostgreSQL)
- Base de données : PostgreSQL 15+
- Cache : Redis (sessions + cache rapports)
- Authentification : JWT (access token 1h, refresh token 7j)
- Upload fichiers : Multer
- Export : ExcelJS (fichiers Excel) + PDFKit (PDF)
- Validation des données : Zod
- Logs applicatifs : Winston
- Envoi SMS : intégration API Orange SMS ou Twilio

FRONTEND :

- Framework : React 18 avec TypeScript
- Build tool : Vite
- Gestion d'état : Zustand
- Routing : React Router v6
- Composants UI : Shadcn/ui + Tailwind CSS
- Graphiques : Recharts
- Tableaux de données : TanStack Table v8
- Formulaires : React Hook Form + Zod
- Requêtes HTTP : Axios avec intercepteurs automatiques
- Notifications : React Hot Toast
- Icônes : Lucide React
- Gestion des dates : date-fns

2.2 STRUCTURE DES DOSSIERS

```
distripro/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── controllers/  (logique métier par module)
│   │   ├── routes/      (définition des endpoints API)
│   │   ├── middlewares/ (auth, validation, rate-limit)
│   │   ├── services/    (services métier réutilisables)
│   │   ├── utils/       (helpers, calculateurs, formatters)
│   │   └── index.ts     (point d'entrée)
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma (schéma de base de données)
│   │   └── seed.ts       (données initiales)
│   └── package.json
└──
```



2.3 VARIABLES D'ENVIRONNEMENT (.env)

```
DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/distripro"
REDIS_URL="redis://localhost:6379"
JWT_SECRET="votre_secret_jwt_tres_long"
JWT_REFRESH_SECRET="votre_refresh_secret"
PORT=3000
FRONTEND_URL="http://localhost:5173"
UPLOAD_DIR="./uploads"
SMS_API_KEY="votre_cle_sms"
```

PARTIE 3 — MODÈLE DE DONNÉES COMPLET (PRISMA)

INSTRUCTION POUR CLAUDE CODE :

Crée le fichier prisma/schema.prisma avec exactement ce schéma :

--- DÉBUT SCHÉMA ---

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
```

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

```
enum RoleUtilisateur {
```

```
SUPER_ADMIN  
ADMIN  
MANAGER  
OPERATEUR  
COMPTABLE  
LOGISTICIEN  
COMMERCIAL  
PDV_USER  
}
```

```
enum TypePDV {  
    BOUTIQUE_PROPRE  
    AGENCE_PRINCIPALE  
    SOUS_RESEAU  
    VAD  
    APORTEUR_AFFAIRES  
}
```

```
enum RegimeFiscal {  
    SYNTHETIQUE  
    REEL  
    EXONERE  
    MAIRIE  
    DEPARTEMENT  
}
```

```
enum TypeOperation {  
    RECRUTEMENT  
    REABONNEMENT  
    MODIFICATION  
    MIGRATION  
    IMPAYE  
}
```

```
enum ModePaiement {  
    ESPECE  
    CHEQUE  
    VIREMENT  
    MOBILE_MONEY  
    WAVE  
}
```

```
enum StatutDecodeur {  
    EN_STOCK_ENTREPOT  
    EN_STOCK_PDV  
    VENDU  
    DEFECTUEUX  
    RETOURNE
```

```
}
```

```
enum TypeMateriel {  
    DECODEUR_Z4  
    DECODEUR_GLOBAZ  
    DECODEUR_G11  
    KIT_MONTAGE  
    PARABOLE  
}
```

```
enum TypeAccessoire {  
    BLOC_ALIMENTATION  
    TETE_LNB  
    TELECOMMANDE  
    DECODEUR_SANS_ACCESSOIRE  
}
```

```
enum StatutAbonne {  
    ACTIF  
    ECHU  
    SUSPENDU  
    RESILIE  
}
```

```
enum StatutVersement {  
    EN_ATTENTE  
    VALIDE  
    REJETE  
}
```

```
// ===== MODÈLES PRINCIPAUX =====
```

```
model Utilisateur {  
    id          String      @id @default(cuid())  
    nom         String  
    prenom      String  
    email       String      @unique  
    telephone   String?  
    motDePasse  String  
    role        RoleUtilisateur @default(OPERATEUR)  
    actif       Boolean      @default(true)  
    pointDeVentId String?  
    pointDeVente PointDeVente? @relation(fields: [pointDeVentId], references: [id])  
    creeLe      DateTime     @default(now())  
    modifieLe    DateTime     @updatedAt  
    encaissements Encaissement[]  
    versements   Versement[]  
    logsActivite LogActivite[]
```

```
}
```

```
model Secteur {  
  id      String      @id @default(cuid())  
  nom      String      @unique  
  description String?  
  pointsDeVente PointDeVente[]  
  objectifs Objectif[]  
}
```

```
model PointDeVente {  
  id      String      @id @default(cuid())  
  code      String      @unique  
  raisonSociale String  
  type      TypePDV  
  regimeFiscal RegimeFiscal?  
  email      String?  
  telephone  String?  
  adresse    String?  
  secteurId  String?  
  secteur    Secteur?   @relation(fields: [secteurId], references: [id])  
  compteContribuable String?  
  registreCommerce String?  
  cautionMontant Float   @default(0)  
  actif      Boolean     @default(true)  
  creeLe     DateTime    @default(now())  
  modifieLe  DateTime    @updatedAt  
  utilisateurs Utilisateur[]  
  encaissements Encaissement[]  
  versements  Versement[]  
  stockDecodeurs StockDecodeur[]  
  stockAccessoires StockAccessoire[]  
  livraisons  Livraison[] @relation("LivraisonDestination")  
  livraisonsSource Livraison[] @relation("LivraisonSource")  
  objectifs  Objectif[]  
  commissions Commission[]  
  augmentationsCaution AugmentationCaution[]  
}
```

```
model Entrepot {  
  id      String      @id @default(cuid())  
  code      String      @unique  
  nom      String  
  actif     Boolean     @default(true)  
  stockDecodeurs StockDecodeur[]  
  approvisionnements Approvisionnement[]  
  livraisonsSource Livraison[] @relation("LivraisonEntrepotSource")  
  livraisonsDestination Livraison[] @relation("LivraisonEntrepotDestination")  
}
```

```
}
```

```
model FormulaAbonnement {  
  id          String      @id @default(cuid())  
  code        String      @unique  
  nom         String  
  prixMateriel Float       @default(0)  
  prixFormule  Float  
  actif       Boolean      @default(true)  
  encaissements Encaissement[]  
}
```

```
model PeriodeActivite {  
  id          String      @id @default(cuid())  
  libelle     String  
  dateDebut   DateTime  
  dateFin     DateTime  
  actif       Boolean      @default(true)  
  versements  Versement[]  
}
```

```
model Banque {  
  id          String      @id @default(cuid())  
  nom         String  
  numeroCcompte String  
  typeBanque  String      // BANQUE_CLASSIQUE, MOBILE_MONEY, WAVE  
  actif       Boolean      @default(true)  
  versements  Versement[]  
}
```

```
model Abonne {  
  id          String      @id @default(cuid())  
  numeroAbonne String      @unique  
  numeroDecodeur String?  
  nom         String  
  prenom      String  
  telephone1  String  
  telephone2  String?  
  numeroContrat String?  
  statut      StatutAbonne @default(ACTIF)  
  dateEcheance DateTime?  
  prochainRdv DateTime?  
  formuleCourante String?  
  commentaire String?  
  pdvSourceId String?  
  creeLe      DateTime     @default(now())  
  modifieLe   DateTime     @updatedAt  
  encaissements Encaissement[]  
}
```

}

```
model Encaissement {
  id          String      @id @default(cuid())
  abonnedId   String?
  abonne      Abonne?     @relation(fields: [abonnedId], references: [id])
  pdvId       String
  pdv         PointDeVente @relation(fields: [pdvId], references: [id])
  formuleId   String
  formule     FormulaAbonnement @relation(fields: [formuleId], references: [id])
  typeOperation TypeOperation
  modePaiement ModePaiement
  nombreMois  Int          @default(1)
  montantTotal Float
  montantRecu  Float
  monnaieRendue Float      @default(0)
  ajoutCharme  Boolean      @default(false)
  ajoutEnglishParc Boolean  @default(false)
  ajoutTimbre  Boolean      @default(false)
  datePaiement DateTime
  enregistreLe DateTime    @default(now())
  utilisateurId String
  utilisateur  Utilisateur @relation(fields: [utilisateurId], references: [id])
  matched      Boolean      @default(false)
}
```

```
model RapportActivite {
  id          String      @id @default(cuid())
  date        DateTime
  montantTotal Float
  montantSAT   Float      @default(0)
  montantFIBRE Float      @default(0)
  montantREX   Float      @default(0)
  nombreReabo  Int         @default(0)
  caReabo      Float      @default(0)
  nombreRecrut Int         @default(0)
  caFormulaRecrut Float    @default(0)
  caCreatZ4    Float      @default(0)
  caCreatGlobaz Float     @default(0)
  caCreatG11   Float      @default(0)
  caPaiementEcheance Float @default(0)
  caAccessoires Float     @default(0)
  importeLe    DateTime    @default(now())
  importePar   String?
  details      RapportActiviteDetail[]
}
```

```
model RapportActiviteDetail {
```

```

id          String      @id @default(cuid())
rapportId   String
rapport     RapportActive @relation(fields: [rapportId], references: [id])
pdvCode     String
formuleCode String
typeOperation TypeOperation
nombreOperations Int
montant     Float
}

model Versement {
id          String      @id @default(cuid())
pdvId       String
pdv         PointDeVente @relation(fields: [pdvId], references: [id])
montant     Float
banqueId    String
banque      Banque      @relation(fields: [banqueId], references: [id])
datVersement DateTime
periodeId   String?
periode     PeriodeActive? @relation(fields: [periodeId], references: [id])
libelle     String?
numeroBordereau String?
photoBordereau String?
statut      StatutVersement @default(EN_ATTENTE)
utilisateurId String
utilisateur Utilisateur    @relation(fields: [utilisateurId], references: [id])
enregistreLe DateTime      @default(now())
valideParId String?
valideLe    DateTime?
}

model Decodeur {
id          String      @id @default(cuid())
numeroSerie String      @unique
typeMateriel TypeMateriel
statut      StatutDecodeur @default(EN_STOCK_ENTREPOT)
entrepotId  String?
entrepot    Entrepot?      @relation(fields: [entrepotId], references: [id])
pdvId       String?
pdv         PointDeVente?   @relation(fields: [pdvId], references: [id])
dateEntree  DateTime        @default(now())
dateSortie  DateTime?
venduLe     DateTime?
observations String?
mouvements  MouvementDecodeur[]
}

model StockDecodeur {

```

```

id          String      @id @default(cuid())
entrepotId  String?
entrepot    Entrepot?   @relation(fields: [entrepotId], references: [id])
pdvId       String?
pdv         PointDeVente? @relation(fields: [pdvId], references: [id])
typeMateriel TypeMateriel
quantite    Int          @default(0)
derniereMaj DateTime     @default(now())
}

model Livraison {
  id          String      @id @default(cuid())
  dateLivraison DateTime
  entrepotSourceId String?
  entrepotSource Entrepot? @relation("LivraisonEntrepotSource", fields:
[entrepotSourceId], references: [id])
  pdvSourceId  String?
  pdvSource    PointDeVente? @relation("LivraisonSource", fields: [pdvSourceId],
references: [id])
  entrepotDestinationId String?
  entrepotDestination Entrepot? @relation("LivraisonEntrepotDestination", fields:
[entrepotDestinationId], references: [id])
  pdvDestinationId String?
  pdvDestination PointDeVente? @relation("LivraisonDestination", fields:
[pdvDestinationId], references: [id])
  typeMateriel TypeMateriel
  quantite      Int
  confirmee     Boolean      @default(false)
  confirmeLe    DateTime?
  decodeurs     MouvementDecodeur[]
}

model MouvementDecodeur {
  id          String      @id @default(cuid())
  decodeurId  String
  decodeur    Decodeur     @relation(fields: [decodeurId], references: [id])
  livraisonId String?
  livraison   Livraison?   @relation(fields: [livraisonId], references: [id])
  dateAction  DateTime     @default(now())
  ancienStatut StatutDecodeur
  nouveauStatut StatutDecodeur
  observation  String?
}

model Approvisionnement {
  id          String      @id @default(cuid())
  entrepotId  String
  entrepot    Entrepot     @relation(fields: [entrepotId], references: [id])

```

```

typeMateriel  TypeMateriel
quantite      Int
dateAppro     DateTime
numeroBon     String?
initialisation Boolean    @default(false)
enregistreLe  DateTime    @default(now())
}

```

```

model StockAccessoire {
  id          String      @id @default(cuid())
  entrepotId  String?
  pdvId       String?
  pdv         PointDeVente? @relation(fields: [pdvId], references: [id])
  typeAccessoire TypeAccessoire
  quantite    Int         @default(0)
  derniereMaj DateTime    @default(now())
}

```

```

model Objectif {
  id          String      @id @default(cuid())
  secteurId   String?
  secteur     Secteur?    @relation(fields: [secteurId], references: [id])
  pdvId       String?
  pdv         PointDeVente? @relation(fields: [pdvId], references: [id])
  typeObjectif TypeOperation
  valeurCible Float
  annee       Int
  mois        Int?
  creeLe      DateTime    @default(now())
}

```

```

model Commission {
  id          String      @id @default(cuid())
  pdvId       String
  pdv         PointDeVente @relation(fields: [pdvId], references: [id])
  annee       Int
  mois        Int
  nombreRecrut Int        @default(0)
  commRecrut  Float       @default(0)
  caFormulaRecrut Float    @default(0)
  commFormule Float       @default(0)
  nombreReabo Int         @default(0)
  caReabo     Float       @default(0)
  commReabo   Float       @default(0)
  commMplus1  Float       @default(0)
  deductionNonQual Float   @default(0)
  commBrute   Float       @default(0)
  taxe        Float       @default(0)
}

```

```

    commNette    Float        @default(0)
    calcuLe      DateTime      @default(now())
}

```

```

model CritereBonus {
    id          String        @id @default(cuid())
    typeObjectif TypeOperation
    roMinPct     Float         (// R/O minimum en %)
    bonusParAbonne Float       @default(0)
    roMaxPct     Float?
    autreBonus   Float         @default(0)
    bonusSurCaPct Float        @default(0)
    dateDebut    DateTime
    dateFin      DateTime?
    actif        Boolean       @default(true)
}

```

```

model AlerteSystem {
    id          String        @id @default(cuid())
    type        String         // DECODEUR_IMMOBILE, STOCK_FAIBLE,
    VERSEMENT_ATTENTE, ABONNE_ECHEANCE
    message     String
    pdvId       String?
    lue         Boolean        @default(false)
    creeLe      DateTime       @default(now())
}

```

```

model AugmentationCaution {
    id          String        @id @default(cuid())
    pdvId       String
    pdv         PointDeVente  @relation(fields: [pdvId], references: [id])
    ancienMontant Float
    nouveauMontant Float
    motif       String?
    enregistreLe DateTime     @default(now())
}

```

```

model LogActivite {
    id          String        @id @default(cuid())
    utilisateurId String
    utilisateur  Utilisateur  @relation(fields: [utilisateurId], references: [id])
    action       String
    module       String
    details      String?
    ipAdresse    String?
    creLe        DateTime     @default(now())
}

```

--- FIN SCHÉMA ---

PARTIE 4 — MODULES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

MODULE 1 — AUTHENTIFICATION ET GESTION DES UTILISATEURS

Développe un système d'authentification complet :

1.1 Connexion (POST /api/auth/login)

- Champs requis : email, motDePasse
- Retourne : accessToken (JWT 1h) + refreshToken (JWT 7j) + infos utilisateur
- Enregistre le log de connexion avec IP et date
- Bloque le compte après 5 tentatives échouées pendant 15 minutes

1.2 Déconnexion (POST /api/auth/logout)

- Invalide le refreshToken dans Redis
- Supprime les cookies de session

1.3 Refresh Token (POST /api/auth/refresh)

- Valide le refreshToken
- Retourne un nouveau accessToken

1.4 Changement de mot de passe (PUT /api/auth/change-password)

- Vérifie l'ancien mot de passe
- Valide la complexité du nouveau (min 8 chars, 1 majuscule, 1 chiffre)

1.5 Gestion des utilisateurs (CRUD complet)

- GET /api/utilisateurs : liste avec pagination et filtres (rôle, actif, pdv)
- POST /api/utilisateurs : créer un utilisateur (ADMIN seulement)
- PUT /api/utilisateurs/:id : modifier
- DELETE /api/utilisateurs/:id : désactiver (pas de suppression physique)

1.6 Interface Frontend - Page de connexion :

- Formulaire email + mot de passe avec validation
- Affichage des erreurs en rouge
- Bouton "Mot de passe oublié"
- Logo DISTRIPRO centré
- Design moderne avec dégradé bleu

1.7 Interface Frontend - Gestion utilisateurs :

- Tableau avec colonnes : Nom, Email, Rôle, PDV associé, Statut, Actions
- Modal de création/modification
- Filtre par rôle et statut

- Pagination
-

MODULE 2 — TABLEAU DE BORD (DASHBOARD)

Crée une page d'accueil avec 5 zones de KPI :

2.1 Barre de KPI supérieure (4 cartes)

- Carte 1 VENTE : Nombre d'abonnements recrutés ce mois / objectif | taux R/O en % | indicateur coloré (rouge<70%, orange<90%, vert≥90%)
- Carte 2 RÉABONNEMENTS : Nombre de renouvellements ce mois / objectif | taux R/O
- Carte 3 STOCK DÉCODEURS : Nombre total en entrepôt + réseau | alertes stock faible
- Carte 4 FINANCES : Total encaissements du jour | versements en attente de validation

2.2 Graphique principal (Recharts - LineChart)

- Courbe de recrutement sur 30 derniers jours
- Courbe de réabonnement sur 30 derniers jours
- Sélecteur de période (7j, 30j, 3 mois, 6 mois)

2.3 Section COMMISSIONS (tableau récapitulatif)

- Commission Matérielle (3 500 FCFA × nombre abonnés recrutés)
- Commission Formule Abonnement (10% du CA HT formule)
- Commission Réabonnement (10% du CA HT)
- Commission Migration G11 (montant fixe × nombre migrations)
- TOTAL COMMISSION BRUTE
- Déduction abonnés non qualifiés
- COMMISSION NETTE

2.4 Tableau SUIVI PAR SECTEUR

- Colonnes : Secteur | Objectif Vente | Ventes réalisées | R/O Vente | Objectif Réabo | Réabo réalisés | R/O Réabo
- Lignes par secteur géographique
- Ligne TOTAL en bas avec fond coloré

2.5 Alertes en temps réel (panneau latéral droit)

- Liste des alertes non lues : décodeurs immobilisés > 3 mois, stocks faibles, versements en attente > 48h, abonnés à échéance dans les 7 prochains jours
 - Chaque alerte cliquable renvoie vers le module concerné
 - Badge rouge sur l'icône cloche avec le nombre d'alertes
-

MODULE 3 — PARAMÉTRAGE

3.1 Formules d'Abonnement

- CRUD complet des formules
- Champs : Code, Nom commercial, Prix matériel, Prix formule, Actif

- Tableau de liste avec recherche et tri
- Bouton désactivation (pas suppression)

3.2 Entrepôts

- CRUD entrepôts avec code et nom
- Un entrepôt peut être marqué comme principal

3.3 Périodes d'Activité

- CRUD périodes avec : libellé, date début, date fin
- Affichage en liste chronologique
- La période courante est mise en évidence

3.4 Points de Vente (PDV) — Module le plus important du paramétrage

- CRUD complet avec tous les champs : code (unique), raison sociale, type (BOUTIQUE_PROPRE / AGENCE_PRINCIPALE / SOUS_RESEAU / VAD), régime fiscal, email, téléphone, adresse, secteur, compte contribuable, registre de commerce, caution
- Onglets dans la fiche PDV : Informations générales | Utilisateurs associés | Historique opérations | Solde et finances
- Filtres avancés : par type, secteur, statut
- Fonctions de marquage en masse (sélectionner plusieurs PDV et changer leur type)
- Export Excel de la liste

3.5 Banques et Comptes

- CRUD banques avec : nom, numéro de compte, type (Banque classique, Mobile Money Orange, Wave)
- Affichage du solde actuel de chaque compte (calculé depuis les versements validés)

3.6 Objectifs

- Définition des objectifs par secteur et par PDV
- Saisie pour chaque période : objectif recrutement, objectif réabonnement
- Import possible depuis Excel

3.7 Bonus et Critères de Calcul

- Formulaire de saisie des règles de commissionnement
- Pour chaque type d'opération : R/O minimum %, bonus par abonné (FCFA), R/O maximum %, bonus additionnel, % sur CA
- Visualisation des règles en tableau avec dates de validité

MODULE 4 — ENCAISSEMENT

4.1 Recherche d'abonné (avant encaissement)

- Champ de recherche multi-critères : numéro abonné OU numéro décodeur OU téléphone
- Résultats en tableau avec : N° Abonné, N° Carte, Nom, Prénom, Téléphone 1, Téléphone 2
- Clic sur un résultat pré-remplit le formulaire d'encaissement

4.2 Formulaire d'encaissement

Champs obligatoires :

- PDV / Agence (liste déroulante)
- Formule d'abonnement (liste déroulante)
- Type d'opération : Réabonnement | Recrutement | Modification | Migration | Impayés
- Numéro de decodeur
- Date de paiement
- Nombre de mois (1 à 24)
- Mode de paiement : Espèce | Chèque | Virement | Mobile Money | Wave

Champs optionnels avec case à cocher et montant automatique :

- Option "Ajouter Service Premium" : +6 000 FCFA
- Option "Ajouter Service International" : +6 000 FCFA
- Option "Ajouter Timbre fiscal" : +100 FCFA

Informations client (pour recrutement) :

- Nom, Prénom, Téléphone 1 (10 chiffres), Téléphone 2, Date prochain RDV, Numéro de contrat

Calcul automatique en temps réel :

- Montant Total (calculé selon formule × mois + options)
- Montant Reçu (saisie manuelle)
- Monnaie Rendue = Montant Reçu - Montant Total (affiché en rouge si négatif)

4.3 Consultation des encaissements

- Tableau filtrable par date, PDV, type opération, formule
- Export Excel
- Indicateur "Matché" ou "Non matché" avec le rapport d'activité

MODULE 5 — RAPPORTS D'ACTIVITÉ ET MATCHING

5.1 Import du rapport d'activité

- Import depuis fichier Excel (.xlsx) uploadé par l'utilisateur
- Le fichier doit contenir les colonnes : Date, PDV Code, Formule, Type opération, Nombre, Montant
- Validation automatique du format avant import
- En cas d'erreur : afficher les lignes problématiques avec message explicatif
- Après import réussi : afficher le récapitulatif (nombre d'enregistrements importés, montant total)

5.2 Consultation des rapports

- Liste des rapports avec : Date, Montant Total, répartition SAT/FIBRE/REX, Nb Réabo, CA Réabo, Nb Recrutement, CA Formule, CA Z4, CA GlobalZ, CA G11
- Pour chaque rapport : vue "Résumé" et vue "CA par PDV et Formule"
- Filtre par période (date début / date fin)
- Export PDF et Excel

5.3 Matching Rapport / Encaissements

- Sélection : PDV + Type opération + Période
 - Tableau côte à côte : colonne RAPPORT ACTIVITÉ | colonne ENCAISSEMENTS DISTRIPO
 - Mise en évidence des écarts (lignes en rouge si différence > 0)
 - Bouton "Marquer comme matché" quand les montants concordent
 - Rapport d'écarts exportable en Excel
-

MODULE 6 — GESTION FINANCIÈRE

6.1 Versements en Banque

Formulaire de saisie :

- PDV source (liste déroulante)
- Montant versé
- Nom de l'utilisateur ayant fait le versement
- Banque de destination (liste déroulante avec comptes disponibles)
- Date de versement
- Période d'activité associée
- Libellé libre
- Numéro de bordereau
- Upload photo du bordereau (JPG/PNG, max 5 MB)
- Bouton ENREGISTRER + ANNULER

Page de consultation :

- Liste avec statut (En attente / Validé / Rejeté) avec badges colorés
- Filtres : PDV, banque, statut, période
- Bouton VALIDER / REJETER pour l'admin (avec motif en cas de rejet)
- Tableau des soldes par banque

6.2 Retraits de Banque

- Même structure que versement mais sens inverse
- Motif obligatoire

6.3 Suivi Solde PDV

- Tableau en temps réel par PDV
- Calcul : Solde = Somme encaissements - Somme versements validés
- Mise en rouge si solde dépassant le plafond de crédit autorisé
- Export Excel

6.4 Arrêtés de Soldes PDV

- Clôture périodique : fige les soldes à une date donnée
- Génère un rapport PDF d'arrêté signable
- Historique des arrêtés précédents

6.5 Dépenses Internes

- Saisie des dépenses : date, montant, motif, catégorie, justificatif uploadable
- Liste avec filtres et total par catégorie

6.6 Augmentation de Caution

- Formulaire : sélection PDV, ancien montant (auto), nouveau montant, motif
 - Historique des augmentations par PDV
-

MODULE 7 — GESTION DES ABONNÉS

7.1 Arrivants à Échéance (AAE)

- Tableau de tous les abonnés dont l'échéance arrive dans N jours (configurable, défaut 30j)
- Filtres : Statut réabo (automatique, boutique propre, sous-réseau, mobile money, non réabonné), formule, PDV source
- Colonnes : Agence | N° Abonné | Nom | Prénom | Tél | Formule | Échéance | Réabo | Prochaine Échéance | Action commerciale | Commentaire
- Action "Envoyer SMS de rappel" individuel ou en masse
- Import Excel (.xlsx) : colonnes NumAbonné | Nom | Prénoms | Téléphone
- Export Excel

7.2 Accueil Nouveaux Abonnés (anciennement AKWABA)

- Liste des nouveaux abonnés du mois recrutés
- Formulaire de mise à jour : vérification des informations, date de prochain RDV, commentaire
- Statut d'accueil : À contacter | Contacté | RDV fixé | Satisfait

7.3 Abonnés Non Qualifiés

- Liste des abonnés qui ne génèrent pas de commission (critères non remplis)
- Export pour déduction dans le calcul des commissions

7.4 Suivi Paiement Avancé (M+1, M+2, M+3)

- Abonnés qui ont payé au-delà de l'échéance courante
- Compteurs par type : M+1, M+2, M+3
- Commissions spécifiques par niveau

7.5 Liste des Échus

- Abonnés dont l'abonnement est expiré depuis N jours
 - Actions : relance SMS, mise en alerte, transfert vers équipe récupération
-

MODULE 8 — LOGISTIQUE MATÉRIELLE

8.1 Approvisionnement Entrepôt

- Réception de matériel depuis le fournisseur
- Champs : Date, Numéro de bon de livraison, Entrepôt destination, Type de matériel, Quantité

- Option "Initialisation" (pour la première saisie de stock)
- Import des numéros de série depuis Excel

8.2 Gestion du Stock en Temps Réel

- Vue entrepôt : liste de TOUS les décodeurs avec leur numéro de série, entrepôt, date d'entrée
- Vue réseau PDV : stock par PDV et par type de matériel
- Recherche par numéro de série (localise immédiatement le décodeur dans tout le réseau)
- Alerte automatique : décodeur non sorti depuis > 90 jours

8.3 Livraisons (Transferts de Matériel)

Formulaire de livraison :

- Date de livraison
- Type d'opération : Entrepôt → PDV | PDV → PDV | Entrepôt → Entrepôt | PDV → Entrepôt
- Source et Destination (listes déroulantes selon type)
- Type de matériel : Décodeur ou Kit de montage
- Saisie des numéros de série (un par ligne, ou import Excel)
- La liste des décodeurs disponibles s'affiche en temps réel à droite
- Bouton VALIDER qui confirme le mouvement et met à jour les stocks
- Le PDV destinataire doit confirmer la réception (statut "confirmé")

8.4 Commandes de Décodeurs

- Un PDV saisit sa demande : quantité décodeurs, quantité kits
- Le distributeur voit toutes les commandes en attente et peut les valider
- Après validation, une livraison est automatiquement créée

8.5 Gap Kit après Vente

- Rapport d'écart entre kits livrés et kits réellement installés
- Alerte si l'écart dépasse un seuil configurable

MODULE 9 — GESTION DES ACCESSOIRES

9.1 Approvisionnement Accessoires

- Types : Bloc alimentation, Tête LNB, Télécommande, Décodeur sans accessoire
- Saisie : Date, N° bon, Entrepôt, Type, Quantité, Initialisation (oui/non)

9.2 Stock Accessoires

- Vue entrepôt et vue réseau PDV
- Quantité disponible par type

9.3 Livraison Accessoires

- Transfert d'accessoires entrepôt → PDV
- Mise à jour automatique des stocks

9.4 Suivi Ventes d'Accessoires

- Tableau : PDV | Type accessoire | Quantité vendue | CA | Période

- Graphique barre par type d'accessoire

9.5 Versements PDV pour Accessoires

- Encaissement des paiements d'accessoires séparément des abonnements

9.6 Retour Défectueux

- Formulaire : PDV source, Type accessoire, Quantité, Motif, Photo du défaut
-

MODULE 10 — GESTION DES AGENTS TERRAIN (VAD)

10.1 Initialisation Stock Agent Terrain

- Attribution d'un lot de décodeurs à un agent de terrain
- Saisie des numéros de série

10.2 Vente Kit par Agent Terrain

- L'agent saisit le numéro de décodeur vendu
- Association au PDV de rattachement
- Date de la vente

10.3 Suivi Stock Agent Terrain

- Inventaire en temps réel de chaque agent
 - Décodeurs disponibles vs vendus
-

MODULE 11 — CRÉDIT MANAGEMENT

11.1 Suivi Crédit Disponible

- Pour chaque PDV : formule de calcul = Plafond (caution) + Avoir - Dette - Encours
- Mise en rouge si crédit négatif
- Filtres par type de PDV
- Exportable

11.2 Rapport Dette

- Vue détaillée : Crédit restant, Crédit réseau, Avoir, Encours, Transfert crédit
 - Section COMMISSIONS : détail des commissions calculées
 - Mis à jour automatiquement à l'import de chaque rapport d'activité
-

MODULE 12 — SUIVI COMMERCIAL

12.1 Tableau de Bord Commercial Journalier

- Objectif recrutement du jour vs réalisé (pour M+1)
- Graphique en temps réel mis à jour à chaque encaissement

12.2 Performances des Conseillers Clientèle

- Tableau : Agent | Clients traités | Clients conservés | Taux rétention % | ARPU moyen | Valeur sauvegardée | Jours travaillés | Heures | Productivité/jour | Productivité/heure
- Filtre par mois/année

12.3 Poids des Formules et PDV

- Graphique camembert : part de chaque formule dans le CA total
- Graphique barre : poids de chaque PDV

12.4 Classement PDV

- Classement selon base choisie : Recrutement | Réabonnement | Migration | M+1
- Podium top 3 mis en valeur
- Tableau complet avec rang, PDV, score, progression vs mois précédent

12.5 Statistiques de Recrutement

- Recap par formule
- Recap par utilisateur commercial
- Évolution mensuelle en graphique

12.6 Retour Client RPE

- Import des données de retour client
- Calcul du taux RPE (Retour sur Portefeuille Existant)

MODULE 13 — ÉTATS ANALYTIQUES

13.1 Récapitulatif des Activités

- Tableau par PDV : CA Matériel | CA Réabo | Version vendue | Stock décodeurs actuel
- Filtre par période et PDV
- Export Excel et PDF

13.2 Recouvrement PDV et Utilisateurs

- Suivi des créances par PDV et par commercial
- Taux de recouvrement en %

13.3 Suivi Quotidien

- Vue PDV : activité quotidienne de chaque boutique
- Vue Utilisateurs : activité quotidienne de chaque commercial

13.4 Rendement des Utilisateurs

- Classement des commerciaux par performance
- Métriques : nombre d'opérations, CA généré, objectifs atteints

13.5 État des Installations

- Suivi des installations matérielles chez les abonnés
- Taux d'installation dans les délais

13.6 Suivi Recrutement et Réabonnement

- Courbes mensuelles et annuelles
- Comparaison avec objectifs

13.7 Suivi Objectifs Distributeur / PDV / Sous-Réseau

- Tableau comparatif objectifs vs réalisations
- Indicateurs de progression

13.8 Commissions Partenaires (Module central)

- Calcul automatique mensuel des commissions
 - Pour chaque partenaire (DA, DAI, VAD, Apporteur d'affaires) :
 - * Nb Recrutements Z4
 - * Commission Recrutement
 - * CA Formule Recrutement
 - * Commission Formule
 - * Nb Réabo + CA Réabo
 - * Commission Réabo
 - * Prime M+1
 - * Déduction abonnés non qualifiés
 - * Commission Brute
 - * Taxe applicable
 - * COMMISSION NETTE
 - Export PDF et Excel par partenaire (fiche de commission individuelle)
-

MODULE 14 — STATISTIQUES

14.1 Classement PDV et Sous-Réseaux

- Sélection : Type d'agence (PDV ou Sous-Réseau) + Base (Recrutement/Réabo/Migration/M+1) + Période
- Tableau de classement avec médailles (or, argent, bronze pour top 3)
- Graphique barre horizontal

14.2 Chiffre d'Affaires PDV et Sous-Réseaux

- CA total par PDV sur période sélectionnable
- Comparaison N vs N-1

14.3 Suivi Quotidien Objectif PDV

- Vue temps réel des objectifs journaliers

PARTIE 5 — API REST COMPLÈTE

Tous les endpoints utilisent le préfixe `/api/v1/`

Tous les endpoints sauf `/auth/login` et `/auth/refresh` nécessitent le header :

Authorization: Bearer <accessToken>

ENDPOINTS AUTHENTIFICATION :

POST `/api/v1/auth/login`

POST `/api/v1/auth/logout`

POST `/api/v1/auth/refresh`

PUT `/api/v1/auth/change-password`

ENDPOINTS UTILISATEURS :

GET `/api/v1/utilisateurs` (ADMIN)

POST `/api/v1/utilisateurs` (ADMIN)

GET `/api/v1/utilisateurs/:id` (ADMIN ou soi-même)

PUT `/api/v1/utilisateurs/:id` (ADMIN)

DELETE `/api/v1/utilisateurs/:id` (SUPER_ADMIN)

ENDPOINTS PARAMÉTRAGE :

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/formules`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/entrepots`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/periodes`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/pdv`

GET `/api/v1/pdv/:id/solde`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/banques`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/secteurs`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/objectifs`

GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/criteres-bonus`

ENDPOINTS ENCAISSEMENTS :

GET `/api/v1/encaissements` (filtres: pdvId, dateDebut, dateFin, typeOp)

POST `/api/v1/encaissements`

GET `/api/v1/encaissements/:id`

PUT `/api/v1/encaissements/:id`

DELETE `/api/v1/encaissements/:id` (ADMIN seulement)

GET `/api/v1/abonnes/search?q=` (recherche multi-critères)

GET `/api/v1/encaissements/export/excel` (export Excel)

ENDPOINTS RAPPORTS D'ACTIVITÉ :

GET `/api/v1/rapports`

POST `/api/v1/rapports/import` (upload Excel multipart/form-data)

GET `/api/v1/rapports/:id`

GET `/api/v1/rapports/:id/details-pdv`

DELETE /api/v1/rapports/:id (ADMIN)
GET /api/v1/matching (filtres: pdvId, periode, typeOp)
POST /api/v1/matching/valider

ENDPOINTS VERSEMENTS :

GET /api/v1/versements (filtres multiples)
POST /api/v1/versements (avec upload photo)
GET /api/v1/versements/:id
PUT /api/v1/versements/:id/valider (ADMIN ou COMPTABLE)
PUT /api/v1/versements/:id/rejeter (avec motif)
GET /api/v1/soldes-pdv (tous les PDV)
GET /api/v1/soldes-banques (toutes les banques)
POST /api/v1/arretes-soldes (clôture)
GET /api/v1/arretes-soldes (historique)

ENDPOINTS LOGISTIQUE :

GET /api/v1/decodeurs (filtres: statut, entrepot, pdv, type)
GET /api/v1/decodeurs/:numeroSerie (recherche par numéro de série)
POST /api/v1/appros (approvisionnement entrepôt)
GET /api/v1/appros
GET /api/v1/stock/entrepots (stock par entrepôt)
GET /api/v1/stock/pdv (stock par PDV)
POST /api/v1/livraisons
GET /api/v1/livraisons
PUT /api/v1/livraisons/:id/confirmer (PDV destinataire confirme réception)
GET /api/v1/decodeurs/immobiles (non sortis depuis >90j)
GET /api/v1/commandes-decodeurs
POST /api/v1/commandes-decodeurs
PUT /api/v1/commandes-decodeurs/:id/valider

ENDPOINTS ABONNÉS :

GET /api/v1/abonnes/echeances (arrivants à échéance)
POST /api/v1/abonnes/import-echeances (import Excel)
GET /api/v1/abonnes/non-qualifies
GET /api/v1/abonnes/mplus (suivi M+1/2/3)
POST /api/v1/abonnes/sms-rappel (envoi SMS en masse)
GET /api/v1/abonnes/echus (abonnés expirés)

ENDPOINTS CRÉDIT :

GET /api/v1/credit/suivi (crédit affectable par PDV)
GET /api/v1/credit/rapport-dette

ENDPOINTS ÉTATS ANALYTIQUES :

GET /api/v1/analytics/recap-activites
GET /api/v1/analytics/recouvrement
GET /api/v1/analytics/suivi-quotidien-pdv
GET /api/v1/analytics/suivi-quotidien-users
GET /api/v1/analytics/rendement-users

GET /api/v1/analytics/suivi-recrutement
GET /api/v1/analytics/suivi-reabo
GET /api/v1/analytics/objectifs-distributeur
GET /api/v1/analytics/commissions (filtres: statut, pdvId, annee, mois)
GET /api/v1/analytics/commissions/export/excel
GET /api/v1/analytics/commissions/export/pdf/:pdvId

ENDPOINTS STATISTIQUES :

GET /api/v1/stats/classement-pdv (params: type, base, dateDebut, dateFin)
GET /api/v1/stats/ca-pdv
GET /api/v1/stats/objectif-journalier

ENDPOINTS DASHBOARD :

GET /api/v1/dashboard/kpi (tous les KPI du tableau de bord)
GET /api/v1/dashboard/alertes (alertes non lues)
PUT /api/v1/dashboard/alertes/:id/lire
GET /api/v1/dashboard/graphique-activite (données pour les graphiques)

PARTIE 6 — INTERFACE UTILISATEUR (UI/UX)

6.1 DESIGN GLOBAL

- Palette de couleurs : Bleu primaire #2563EB, Bleu clair #3B82F6, Vert succès #10B981, Rouge erreur #EF4444, Orange avertissement #F59E0B, Fond #F8FAFC, Blanc #FFFFFF
- Police : Inter (Google Fonts)
- Coins arrondis : 8px pour les cartes, 6px pour les boutons, 4px pour les inputs
- Ombres légères sur les cartes : shadow-sm
- Mode sombre : optionnel (ajouter un toggle)

6.2 LAYOUT PRINCIPAL

- Sidebar gauche fixe (largeur 260px desktop, collapsed sur mobile)
 - * Logo DISTRIPRO en haut
 - * Navigation par module avec icônes Lucide
 - * Sections repliables/dépliables
 - * Indicateur actif sur l'item courant
 - * Badge rouge sur les modules avec alertes
- Header fixe en haut
 - * Titre de la page courante
 - * Barre de recherche globale
 - * Icône cloche (alertes) avec badge
 - * Avatar utilisateur avec dropdown (profil, déconnexion)
- Zone de contenu principale (scrollable)
 - * Breadcrumb en haut
 - * Contenu du module

* Footer minimal

6.3 COMPOSANTS UI STANDARDS À CRÉER

DataTable (TanStack Table) :

- Pagination (10, 25, 50, 100 par page)
- Recherche globale dans le tableau
- Tri par colonne (clic sur en-tête)
- Sélection multiple avec checkbox
- Actions sur sélection (bouton flottant en bas)
- Export Excel et PDF dans la toolbar
- Filtre avancé (dropdown avec formulaire)
- État vide illustré (icône + message "Aucun résultat")
- État chargement (skeleton loader)

Formulaires :

- Validation en temps réel (Zod + React Hook Form)
- Messages d'erreur en rouge sous le champ
- Labels flottants ou labels fixes au-dessus
- Champs requis marqués avec *
- Boutons : Enregistrer (bleu primaire) + Annuler (gris)
- Confirmation de suppression via modal avec texte "Cette action est irréversible"

Cards KPI :

- Titre en gris clair
- Valeur principale en grand et gras
- Sous-valeur (objectif ou comparaison)
- Indicateur de tendance (flèche haut/bas + couleur)
- Icône illustrative à droite

Badges de statut :

- Vert : Validé / Actif / Matché
- Orange : En attente / À traiter
- Rouge : Rejeté / Échu / Non matché
- Bleu : En cours / Importé

6.4 NAVIGATION (MENU LATÉRAL)

Structure exacte du menu :

- > Tableau de Bord
- > Paramétrage
 - Formules d'abonnement
 - Entrepôts
 - Périodes d'activité
 - Comptes Distributeur
 - Points de Vente et Utilisateurs
 - Liste PDV et Partenaires
 - Objectifs
 - Critères de Commission

- Banques
- Secteurs
- > Opérations
 - Rapport d'activité
 - Encaissement
 - Matching Rapport/Encaissement
 - Versement en banque
 - Retrait de banque
 - Détails opérations bancaires
 - Suivi Solde PDV
 - Arrêtés de soldes PDV
 - Dépenses internes
 - Augmentation de caution
- > Gestion Crédit
 - Suivi crédit disponible
- > Service Abonnement
 - Période de recrutement
 - Accueil nouveaux abonnés
 - Abonnés non qualifiés
 - Suivi paiement avancé
 - Arrivants à échéance
- > Suivi Commercial
 - Objectif journalier
 - Retour client
 - Performances agents
 - Statistiques accueil
 - Poids formules et PDV
 - Récap recrutement
 - Poids boutiques
 - Liste des échus
 - Recrutement par formule/agent
- > Logistique Principale
 - Commandes matériel
 - Stock entrepôts
 - Stock réseau PDV
 - Approvisionnement
 - Consultation stock entrepôt
 - Consultation stock réseau
 - Livraisons
 - Matériel immobilisé
 - Recherche décodeur
 - Suivi vente paraboles
 - Suivi vente décodeurs
 - Mise à jour stock
- > Logistique Secondaire (G11)
 - (mêmes sous-menus que Logistique Principale)
- > Gestion Accessoires
 - Approvisionnement

- Stock entrepôt
 - Stock réseau
 - Livraison accessoires
 - Suivi ventes
 - Versements PDV
 - Retour défectueux
 - > Agents Terrain
 - Init stock agent
 - Livraison stock agent
 - Vente kit
 - Consultation stock agent
 - > États Analytiques
 - Matériels vendus
 - Récap activités
 - Audit
 - Recouvrement
 - Suivi quotidien PDV
 - Rendement agents
 - Suivi quotidien agents
 - État installations
 - Suivi recrutement
 - Suivi réabonnement
 - Objectifs distributeur
 - Objectifs PDV
 - Commissions partenaires
 - > Statistiques
 - Objectif quotidien
 - Classement PDV
 - CA PDV
-

PARTIE 7 — SÉCURITÉ

7.1 AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

- JWT avec expiration 1h pour accessToken
- RefreshToken HttpOnly cookie + Redis blacklist
- Middleware de vérification de rôle sur chaque route
- Matrice des permissions :
 - * SUPER_ADMIN : accès total + suppression
 - * ADMIN : tout sauf suppression définitive
 - * MANAGER : lecture + création + modification (pas suppression)
 - * COMPTABLE : module finances uniquement en modification
 - * LOGISTICIEN : logistique uniquement
 - * COMMERCIAL : encaissement + service abonné + suivi commercial
 - * PDV_USER : encaissement et consultation de son PDV uniquement

7.2 PROTECTION DES DONNÉES

- Hashage bcrypt (rounds=12) pour tous les mots de passe
- Validation Zod sur toutes les entrées (injection SQL impossible via ORM Prisma)
- CORS configuré pour le domaine frontend uniquement
- Rate limiting : 100 requêtes/minute par IP, 10 tentatives login/15min
- Headers de sécurité : Helmet.js (HSTS, X-Frame-Options, CSP)
- Logs de toutes les actions sensibles (création, modification, suppression, connexion)

7.3 UPLOAD DE FICHIERS

- Vérification type MIME (Excel: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, Images: image/jpeg, image/png)
- Limite taille : 5 MB pour images, 10 MB pour Excel
- Noms de fichiers sanitisés (uuid + extension)
- Stockage hors dossier web public

PARTIE 8 — FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES (vs logiciel existant)

Ces fonctionnalités n'existent pas dans le logiciel d'origine et doivent être ajoutées :

8.1 NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL

- WebSocket (Socket.io) pour les alertes push
- Notifications navigateur (Web Notifications API)
- Alerte immédiate quand un versement est en attente de validation > 24h
- Alerte quand un décodeur dépasse 90 jours sans mouvement
- Alerte quand le stock d'un entrepôt descend sous un seuil configurable

8.2 ENVOI SMS AUTOMATIQUE

- Intégration API SMS (Orange Sénégal ou Twilio)
- SMS de bienvenue automatique à chaque nouveau recrutement
- SMS de rappel 7 jours avant l'échéance de l'abonné
- SMS de rappel 1 jour avant l'échéance
- Templates de SMS configurables par l'admin

8.3 CALCUL AUTOMATIQUE DES COMMISSIONS

- Job automatique mensuel (cron) le 1er de chaque mois
- Calcul selon les critères bonus configurés
- Rapport PDF généré automatiquement par partenaire
- Notification email + SMS quand les commissions sont disponibles

8.4 IMPORT/EXPORT AMÉLIORÉ

- Template Excel téléchargeable pour chaque import
- Validation pré-import avec rapport d'erreurs détaillé

- Import en arrière-plan avec barre de progression
- Export PDF stylisé avec logo et en-tête

8.5 INTERFACE MOBILE RESPONSIVE

- Vue mobile optimisée pour les encaissements terrain
- Application Progressive Web App (PWA) installable sur smartphone
- Mode hors ligne pour saisir des encaissements sans connexion (synchronisation au retour)

8.6 MOTEUR DE RECHERCHE GLOBAL

- Barre de recherche dans le header
- Recherche simultanée dans : abonnés, décodeurs, PDV, opérations
- Résultats organisés par catégorie avec liens directs

8.7 HISTORIQUE ET AUDIT

- Journal complet de toutes les modifications (qui, quoi, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur)
- Page "Historique des actions" filtrable par utilisateur, module, date
- Impossible de supprimer un log d'audit

8.8 TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE

- L'utilisateur peut choisir quels KPI afficher
- Widgets drag-and-drop pour réorganiser le dashboard
- Sauvegarde des préférences par utilisateur

PARTIE 9 — PLAN DE DÉVELOPPEMENT PAR PHASES

PHASE 1 — FONDATIONS (Semaines 1-2)

1. Setup du projet (monorepo, TypeScript, ESLint, Prettier)
2. Configuration base de données PostgreSQL + Prisma
3. Seed des données de test
4. Système d'authentification complet
5. Layout principal frontend (sidebar + header)
6. Composant DataTable réutilisable
7. Pages de paramétrage (PDV, Formules, Entrepôts, Banques, Secteurs)

PHASE 2 — OPÉRATIONS CORE (Semaines 3-4)

1. Module Encaissement (recherche abonné + formulaire)
2. Module Rapport d'activité (import + consultation)
3. Module Matching
4. Tableau de Bord avec KPI
5. Module Versements (saisie + validation)

PHASE 3 — LOGISTIQUE (Semaines 5-6)

1. Approvisionnement entrepôt

2. Gestion décodeurs (suivi par numéro de série)
3. Livraisons
4. Gestion accessoires
5. Module Agents Terrain

PHASE 4 — SERVICE CLIENT (Semaine 7)

1. Arrivants à échéance
2. Accueil nouveaux abonnés
3. Abonnés non qualifiés
4. Suivi paiements avancés

PHASE 5 — ANALYTICS ET REPORTING (Semaine 8)

1. États analytiques complets
2. Calcul commissions partenaires
3. Statistiques et classements
4. Exports PDF et Excel
5. Module suivi commercial

PHASE 6 — FONCTIONNALITÉS AVANCÉES (Semaines 9-10)

1. Notifications WebSocket
2. Intégration SMS
3. PWA mobile
4. Calcul automatique commissions (cron)
5. Audit trail complet
6. Tests (Jest + React Testing Library)
7. Déploiement Docker

PARTIE 10 — COMMANDES DE DÉMARRAGE POUR CLAUDE CODE

Dis à Claude Code d'exécuter ces commandes dans l'ordre :

1. Créer la structure du projet

```
mkdir distripro && cd distripro  
mkdir backend frontend
```

2. Initialiser le backend

```
cd backend  
npm init -y  
npm install express prisma @prisma/client typescript ts-node bcryptjs jsonwebtoken zod  
multer exceljs pdfkit winston ioredis socket.io cors helmet express-rate-limit  
npm install -D @types/node @types/express @types/bcryptjs @types/jsonwebtoken  
@types/multer nodemon ts-node  
npx tsc --init  
npx prisma init
```

3. Initialiser le frontend

```
cd ../frontend
npm create vite@latest . -- --template react-ts
npm install react-router-dom zustand axios react-hook-form @hookform/resolvers zod
@tanstack/react-table recharts react-hot-toast lucide-react date-fns socket.io-client
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
# Installer Shadcn/ui
npx shadcn-ui@latest init
```

4. Lancer le projet en développement

```
# Terminal 1 (backend)
cd backend && npm run dev
# Terminal 2 (frontend)
cd frontend && npm run dev
```

PARTIE 6 — INTERFACE UTILISATEUR (UI/UX)

6.1 DESIGN GLOBAL

- Palette de couleurs : Bleu primaire #2563EB, Bleu clair #3B82F6, Vert succès #10B981, Rouge erreur #EF4444, Orange avertissement #F59E0B, Fond #F8FAFC, Blanc #FFFFFF
- Police : Inter (Google Fonts)
- Coins arrondis : 8px pour les cartes, 6px pour les boutons, 4px pour les inputs
- Ombres légères sur les cartes : shadow-sm
- Mode sombre : optionnel (ajouter un toggle)

6.2 LAYOUT PRINCIPAL

- Sidebar gauche fixe (largeur 260px desktop, collapsed sur mobile)
 - * Logo DISTRIPRO en haut
 - * Navigation par module avec icônes Lucide
 - * Sections repliables/dépliables
 - * Indicateur actif sur l'item courant
 - * Badge rouge sur les modules avec alertes
- Header fixe en haut
 - * Titre de la page courante
 - * Barre de recherche globale
 - * Icône cloche (alertes) avec badge
 - * Avatar utilisateur avec dropdown (profil, déconnexion)
- Zone de contenu principale (scrollable)
 - * Breadcrumb en haut
 - * Contenu du module
 - * Footer minimal

6.3 COMPOSANTS UI STANDARDS À CRÉER

DataTable (TanStack Table) :

- Pagination (10, 25, 50, 100 par page)
- Recherche globale dans le tableau
- Tri par colonne (clic sur en-tête)
- Sélection multiple avec checkbox
- Actions sur sélection (bouton flottant en bas)
- Export Excel et PDF dans la toolbar
- Filtre avancé (dropdown avec formulaire)
- État vide illustré (icône + message "Aucun résultat")
- État chargement (skeleton loader)

Formulaires :

- Validation en temps réel (Zod + React Hook Form)
- Messages d'erreur en rouge sous le champ
- Labels flottants ou labels fixes au-dessus
- Champs requis marqués avec *
- Boutons : Enregistrer (bleu primaire) + Annuler (gris)
- Confirmation de suppression via modal avec texte "Cette action est irréversible"

Cards KPI :

- Titre en gris clair
- Valeur principale en grand et gras
- Sous-valeur (objectif ou comparaison)
- Indicateur de tendance (flèche haut/bas + couleur)
- Icône illustrative à droite

Badges de statut :

- Vert : Validé / Actif / Matché
- Orange : En attente / À traiter
- Rouge : Rejeté / Échu / Non matché
- Bleu : En cours / Importé

6.4 NAVIGATION (MENU LATÉRAL)

Structure exacte du menu :

- > Tableau de Bord
- > Paramétrage
 - Formules d'abonnement
 - Entrepôts
 - Périodes d'activité
 - Comptes Distributeur
 - Points de Vente et Utilisateurs
 - Liste PDV et Partenaires
 - Objectifs
 - Critères de Commission
 - Banques

- Secteurs
- > Opérations
 - Rapport d'activité
 - Encaissement
 - Matching Rapport/Encaissement
 - Versement en banque
 - Retrait de banque
 - Détails opérations bancaires
 - Suivi Solde PDV
 - Arrêtés de soldes PDV
 - Dépenses internes
 - Augmentation de caution
- > Gestion Crédit
 - Suivi crédit disponible
- > Service Abonnement
 - Période de recrutement
 - Accueil nouveaux abonnés
 - Abonnés non qualifiés
 - Suivi paiement avancé
 - Arrivants à échéance
- > Suivi Commercial
 - Objectif journalier
 - Retour client
 - Performances agents
 - Statistiques accueil
 - Poids formules et PDV
 - Récap recrutement
 - Poids boutiques
 - Liste des échus
 - Recrutement par formule/agent
- > Logistique Principale
 - Commandes matériel
 - Stock entrepôts
 - Stock réseau PDV
 - Approvisionnement
 - Consultation stock entrepôt
 - Consultation stock réseau
 - Livraisons
 - Matériel immobilisé
 - Recherche décodeur
 - Suivi vente paraboles
 - Suivi vente décodeurs
 - Mise à jour stock
- > Logistique Secondaire (G11)
 - (mêmes sous-menus que Logistique Principale)
- > Gestion Accessoires
 - Approvisionnement
 - Stock entrepôt

- Stock réseau
- Livraison accessoires
- Suivi ventes
- Versements PDV
- Retour défectueux
- > Agents Terrain
 - Init stock agent
 - Livraison stock agent
 - Vente kit
 - Consultation stock agent
- > États Analytiques
 - Matériels vendus
 - Récap activités
 - Audit
 - Recouvrement
 - Suivi quotidien PDV
 - Rendement agents
 - Suivi quotidien agents
 - État installations
 - Suivi recrutement
 - Suivi réabonnement
 - Objectifs distributeur
 - Objectifs PDV
 - Commissions partenaires
- > Statistiques
 - Objectif quotidien
 - Classement PDV
 - CA PDV

PARTIE 7 — SÉCURITÉ

7.1 AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

- JWT avec expiration 1h pour accessToken
- RefreshToken HttpOnly cookie + Redis blacklist
- Middleware de vérification de rôle sur chaque route
- Matrice des permissions :
 - * SUPER_ADMIN : accès total + suppression
 - * ADMIN : tout sauf suppression définitive
 - * MANAGER : lecture + création + modification (pas suppression)
 - * COMPTABLE : module finances uniquement en modification
 - * LOGISTICIEN : logistique uniquement
 - * COMMERCIAL : encaissement + service abonné + suivi commercial
 - * PDV_USER : encaissement et consultation de son PDV uniquement

7.2 PROTECTION DES DONNÉES

- Hashage bcrypt (rounds=12) pour tous les mots de passe
- Validation Zod sur toutes les entrées (injection SQL impossible via ORM Prisma)
- CORS configuré pour le domaine frontend uniquement
- Rate limiting : 100 requêtes/minute par IP, 10 tentatives login/15min
- Headers de sécurité : Helmet.js (HSTS, X-Frame-Options, CSP)
- Logs de toutes les actions sensibles (création, modification, suppression, connexion)

7.3 UPLOAD DE FICHIERS

- Vérification type MIME (Excel: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, Images: image/jpeg, image/png)
- Limite taille : 5 MB pour images, 10 MB pour Excel
- Noms de fichiers sanitisés (uuid + extension)
- Stockage hors dossier web public

PARTIE 8 — FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES (vs logiciel existant)

Ces fonctionnalités n'existent pas dans le logiciel d'origine et doivent être ajoutées :

8.1 NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL

- WebSocket (Socket.io) pour les alertes push
- Notifications navigateur (Web Notifications API)
- Alerte immédiate quand un versement est en attente de validation > 24h
- Alerte quand un décodeur dépasse 90 jours sans mouvement
- Alerte quand le stock d'un entrepôt descend sous un seuil configurable

8.2 ENVOI SMS AUTOMATIQUE

- Intégration API SMS (Orange Sénégal ou Twilio)
- SMS de bienvenue automatique à chaque nouveau recrutement
- SMS de rappel 7 jours avant l'échéance de l'abonné
- SMS de rappel 1 jour avant l'échéance
- Templates de SMS configurables par l'admin

8.3 CALCUL AUTOMATIQUE DES COMMISSIONS

- Job automatique mensuel (cron) le 1er de chaque mois
- Calcul selon les critères bonus configurés
- Rapport PDF généré automatiquement par partenaire
- Notification email + SMS quand les commissions sont disponibles

8.4 IMPORT/EXPORT AMÉLIORÉ

- Template Excel téléchargeable pour chaque import
- Validation pré-import avec rapport d'erreurs détaillé
- Import en arrière-plan avec barre de progression

- Export PDF stylisé avec logo et en-tête

8.5 INTERFACE MOBILE RESPONSIVE

- Vue mobile optimisée pour les encaissements terrain
- Application Progressive Web App (PWA) installable sur smartphone
- Mode hors ligne pour saisir des encaissements sans connexion (synchronisation au retour)

8.6 MOTEUR DE RECHERCHE GLOBAL

- Barre de recherche dans le header
- Recherche simultanée dans : abonnés, décodeurs, PDV, opérations
- Résultats organisés par catégorie avec liens directs

8.7 HISTORIQUE ET AUDIT

- Journal complet de toutes les modifications (qui, quoi, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur)
- Page "Historique des actions" filtrable par utilisateur, module, date
- Impossible de supprimer un log d'audit

8.8 TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE

- L'utilisateur peut choisir quels KPI afficher
- Widgets drag-and-drop pour réorganiser le dashboard
- Sauvegarde des préférences par utilisateur

PARTIE 9 — PLAN DE DÉVELOPPEMENT PAR PHASES

PHASE 1 — FONDATIONS (Semaines 1-2)

1. Setup du projet (monorepo, TypeScript, ESLint, Prettier)
2. Configuration base de données PostgreSQL + Prisma
3. Seed des données de test
4. Système d'authentification complet
5. Layout principal frontend (sidebar + header)
6. Composant DataTable réutilisable
7. Pages de paramétrage (PDV, Formules, Entrepôts, Banques, Secteurs)

PHASE 2 — OPÉRATIONS CORE (Semaines 3-4)

1. Module Encaissement (recherche abonné + formulaire)
2. Module Rapport d'activité (import + consultation)
3. Module Matching
4. Tableau de Bord avec KPI
5. Module Versements (saisie + validation)

PHASE 3 — LOGISTIQUE (Semaines 5-6)

1. Approvisionnement entrepôt
2. Gestion décodeurs (suivi par numéro de série)

3. Livraisons
4. Gestion accessoires
5. Module Agents Terrain

PHASE 4 — SERVICE CLIENT (Semaine 7)

1. Arrivants à échéance
2. Accueil nouveaux abonnés
3. Abonnés non qualifiés
4. Suivi paiements avancés

PHASE 5 — ANALYTICS ET REPORTING (Semaine 8)

1. États analytiques complets
2. Calcul commissions partenaires
3. Statistiques et classements
4. Exports PDF et Excel
5. Module suivi commercial

PHASE 6 — FONCTIONNALITÉS AVANCÉES (Semaines 9-10)

1. Notifications WebSocket
2. Intégration SMS
3. PWA mobile
4. Calcul automatique commissions (cron)
5. Audit trail complet
6. Tests (Jest + React Testing Library)
7. Déploiement Docker

PARTIE 10 — COMMANDES DE DÉMARRAGE POUR CLAUDE CODE

Dis à Claude Code d'exécuter ces commandes dans l'ordre :

1. Créer la structure du projet

```
mkdir distripro && cd distripro  
mkdir backend frontend
```

2. Initialiser le backend

```
cd backend  
npm init -y  
npm install express prisma @prisma/client typescript ts-node bcryptjs jsonwebtoken zod  
multer exceljs pdfkit winston ioredis socket.io cors helmet express-rate-limit  
npm install -D @types/node @types/express @types/bcryptjs @types/jsonwebtoken  
@types/multer nodemon ts-node  
npx tsc --init  
npx prisma init
```

3. Initialiser le frontend

```
cd ../frontend
```

```
npm create vite@latest . -- --template react-ts
```

```
npm install react-router-dom zustand axios react-hook-form @hookform/resolvers zod
```

```
@tanstack/react-table recharts react-hot-toast lucide-react date-fns socket.io-client
```

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
```

```
npx tailwindcss init -p
```

```
# Installer Shadcn/ui
```

```
npx shadcn-ui@latest init
```

4. Lancer le projet en développement

```
# Terminal 1 (backend)
```

```
cd backend && npm run dev
```

```
# Terminal 2 (frontend)
```

```
cd frontend && npm run dev
```

PARTIE 6 — INTERFACE UTILISATEUR (UI/UX)

6.1 DESIGN GLOBAL

- Palette de couleurs : Bleu primaire #2563EB, Bleu clair #3B82F6, Vert succès #10B981, Rouge erreur #EF4444, Orange avertissement #F59E0B, Fond #F8FAFC, Blanc #FFFFFF
- Police : Inter (Google Fonts)
- Coins arrondis : 8px pour les cartes, 6px pour les boutons, 4px pour les inputs
- Ombres légères sur les cartes : shadow-sm
- Mode sombre : optionnel (ajouter un toggle)

6.2 LAYOUT PRINCIPAL

- Sidebar gauche fixe (largeur 260px desktop, collapsed sur mobile)
 - * Logo DISTRIPRO en haut
 - * Navigation par module avec icônes Lucide
 - * Sections repliables/dépliables
 - * Indicateur actif sur l'item courant
 - * Badge rouge sur les modules avec alertes
- Header fixe en haut
 - * Titre de la page courante
 - * Barre de recherche globale
 - * Icône cloche (alertes) avec badge
 - * Avatar utilisateur avec dropdown (profil, déconnexion)
- Zone de contenu principale (scrollable)
 - * Breadcrumb en haut
 - * Contenu du module
 - * Footer minimal

6.3 COMPOSANTS UI STANDARDS À CRÉER

DataTable (TanStack Table) :

- Pagination (10, 25, 50, 100 par page)
- Recherche globale dans le tableau
- Tri par colonne (clic sur en-tête)
- Sélection multiple avec checkbox
- Actions sur sélection (bouton flottant en bas)
- Export Excel et PDF dans la toolbar
- Filtre avancé (dropdown avec formulaire)
- État vide illustré (icône + message "Aucun résultat")
- État chargement (skeleton loader)

Formulaires :

- Validation en temps réel (Zod + React Hook Form)
- Messages d'erreur en rouge sous le champ
- Labels flottants ou labels fixes au-dessus
- Champs requis marqués avec *
- Boutons : Enregistrer (bleu primaire) + Annuler (gris)
- Confirmation de suppression via modal avec texte "Cette action est irréversible"

Cards KPI :

- Titre en gris clair
- Valeur principale en grand et gras
- Sous-valeur (objectif ou comparaison)
- Indicateur de tendance (flèche haut/bas + couleur)
- Icône illustrative à droite

Badges de statut :

- Vert : Validé / Actif / Matché
- Orange : En attente / À traiter
- Rouge : Rejeté / Échu / Non matché
- Bleu : En cours / Importé

6.4 NAVIGATION (MENU LATÉRAL)

Structure exacte du menu :

- > Tableau de Bord
- > Paramétrage
 - Formules d'abonnement
 - Entrepôts
 - Périodes d'activité
 - Comptes Distributeur
 - Points de Vente et Utilisateurs
 - Liste PDV et Partenaires
 - Objectifs
 - Critères de Commission
 - Banques
 - Secteurs

- > Opérations
 - Rapport d'activité
 - Encaissement
 - Matching Rapport/Encaissement
 - Versement en banque
 - Retrait de banque
 - Détails opérations bancaires
 - Suivi Solde PDV
 - Arrêtés de soldes PDV
 - Dépenses internes
 - Augmentation de caution
- > Gestion Crédit
 - Suivi crédit disponible
- > Service Abonnement
 - Période de recrutement
 - Accueil nouveaux abonnés
 - Abonnés non qualifiés
 - Suivi paiement avancé
 - Arrivants à échéance
- > Suivi Commercial
 - Objectif journalier
 - Retour client
 - Performances agents
 - Statistiques accueil
 - Poids formules et PDV
 - Récap recrutement
 - Poids boutiques
 - Liste des échus
 - Recrutement par formule/agent
- > Logistique Principale
 - Commandes matériel
 - Stock entrepôts
 - Stock réseau PDV
 - Approvisionnement
 - Consultation stock entrepôt
 - Consultation stock réseau
 - Livraisons
 - Matériel immobilisé
 - Recherche décodeur
 - Suivi vente paraboles
 - Suivi vente décodeurs
 - Mise à jour stock
- > Logistique Secondaire (G11)
 - (mêmes sous-menus que Logistique Principale)
- > Gestion Accessoires
 - Approvisionnement
 - Stock entrepôt
 - Stock réseau

- Livraison accessoires
- Suivi ventes
- Versements PDV
- Retour défectueux
- > Agents Terrain
 - Init stock agent
 - Livraison stock agent
 - Vente kit
 - Consultation stock agent
- > États Analytiques
 - Matériels vendus
 - Récap activités
 - Audit
 - Recouvrement
 - Suivi quotidien PDV
 - Rendement agents
 - Suivi quotidien agents
 - État installations
 - Suivi recrutement
 - Suivi réabonnement
 - Objectifs distributeur
 - Objectifs PDV
 - Commissions partenaires
- > Statistiques
 - Objectif quotidien
 - Classement PDV
 - CA PDV

PARTIE 7 — SÉCURITÉ

7.1 AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

- JWT avec expiration 1h pour accessToken
- RefreshToken HttpOnly cookie + Redis blacklist
- Middleware de vérification de rôle sur chaque route
- Matrice des permissions :
 - * SUPER_ADMIN : accès total + suppression
 - * ADMIN : tout sauf suppression définitive
 - * MANAGER : lecture + création + modification (pas suppression)
 - * COMPTABLE : module finances uniquement en modification
 - * LOGISTICIEN : logistique uniquement
 - * COMMERCIAL : encaissement + service abonné + suivi commercial
 - * PDV_USER : encaissement et consultation de son PDV uniquement

7.2 PROTECTION DES DONNÉES

- Hashage bcrypt (rounds=12) pour tous les mots de passe
- Validation Zod sur toutes les entrées (injection SQL impossible via ORM Prisma)
- CORS configuré pour le domaine frontend uniquement
- Rate limiting : 100 requêtes/minute par IP, 10 tentatives login/15min
- Headers de sécurité : Helmet.js (HSTS, X-Frame-Options, CSP)
- Logs de toutes les actions sensibles (création, modification, suppression, connexion)

7.3 UPLOAD DE FICHIERS

- Vérification type MIME (Excel: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, Images: image/jpeg, image/png)
- Limite taille : 5 MB pour images, 10 MB pour Excel
- Noms de fichiers sanitisés (uuid + extension)
- Stockage hors dossier web public

PARTIE 8 — FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES (vs logiciel existant)

Ces fonctionnalités n'existent pas dans le logiciel d'origine et doivent être ajoutées :

8.1 NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL

- WebSocket (Socket.io) pour les alertes push
- Notifications navigateur (Web Notifications API)
- Alerte immédiate quand un versement est en attente de validation > 24h
- Alerte quand un décodeur dépasse 90 jours sans mouvement
- Alerte quand le stock d'un entrepôt descend sous un seuil configurable

8.2 ENVOI SMS AUTOMATIQUE

- Intégration API SMS (Orange Sénégal ou Twilio)
- SMS de bienvenue automatique à chaque nouveau recrutement
- SMS de rappel 7 jours avant l'échéance de l'abonné
- SMS de rappel 1 jour avant l'échéance
- Templates de SMS configurables par l'admin

8.3 CALCUL AUTOMATIQUE DES COMMISSIONS

- Job automatique mensuel (cron) le 1er de chaque mois
- Calcul selon les critères bonus configurés
- Rapport PDF généré automatiquement par partenaire
- Notification email + SMS quand les commissions sont disponibles

8.4 IMPORT/EXPORT AMÉLIORÉ

- Template Excel téléchargeable pour chaque import
- Validation pré-import avec rapport d'erreurs détaillé
- Import en arrière-plan avec barre de progression
- Export PDF stylisé avec logo et en-tête

8.5 INTERFACE MOBILE RESPONSIVE

- Vue mobile optimisée pour les encaissements terrain
- Application Progressive Web App (PWA) installable sur smartphone
- Mode hors ligne pour saisir des encaissements sans connexion (synchronisation au retour)

8.6 MOTEUR DE RECHERCHE GLOBAL

- Barre de recherche dans le header
- Recherche simultanée dans : abonnés, décodeurs, PDV, opérations
- Résultats organisés par catégorie avec liens directs

8.7 HISTORIQUE ET AUDIT

- Journal complet de toutes les modifications (qui, quoi, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur)
- Page "Historique des actions" filtrable par utilisateur, module, date
- Impossible de supprimer un log d'audit

8.8 TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE

- L'utilisateur peut choisir quels KPI afficher
- Widgets drag-and-drop pour réorganiser le dashboard
- Sauvegarde des préférences par utilisateur

PARTIE 9 — PLAN DE DÉVELOPPEMENT PAR PHASES

PHASE 1 — FONDATIONS (Semaines 1-2)

1. Setup du projet (monorepo, TypeScript, ESLint, Prettier)
2. Configuration base de données PostgreSQL + Prisma
3. Seed des données de test
4. Système d'authentification complet
5. Layout principal frontend (sidebar + header)
6. Composant DataTable réutilisable
7. Pages de paramétrage (PDV, Formules, Entrepôts, Banques, Secteurs)

PHASE 2 — OPÉRATIONS CORE (Semaines 3-4)

1. Module Encaissement (recherche abonné + formulaire)
2. Module Rapport d'activité (import + consultation)
3. Module Matching
4. Tableau de Bord avec KPI
5. Module Versements (saisie + validation)

PHASE 3 — LOGISTIQUE (Semaines 5-6)

1. Approvisionnement entrepôt
2. Gestion décodeurs (suivi par numéro de série)
3. Livraisons

- 4. Gestion accessoires
- 5. Module Agents Terrain

PHASE 4 — SERVICE CLIENT (Semaine 7)

- 1. Arrivants à échéance
- 2. Accueil nouveaux abonnés
- 3. Abonnés non qualifiés
- 4. Suivi paiements avancés

PHASE 5 — ANALYTICS ET REPORTING (Semaine 8)

- 1. États analytiques complets
- 2. Calcul commissions partenaires
- 3. Statistiques et classements
- 4. Exports PDF et Excel
- 5. Module suivi commercial

PHASE 6 — FONCTIONNALITÉS AVANCÉES (Semaines 9-10)

- 1. Notifications WebSocket
- 2. Intégration SMS
- 3. PWA mobile
- 4. Calcul automatique commissions (cron)
- 5. Audit trail complet
- 6. Tests (Jest + React Testing Library)
- 7. Déploiement Docker

PARTIE 10 — COMMANDES DE DÉMARRAGE POUR CLAUDE CODE

Dis à Claude Code d'exécuter ces commandes dans l'ordre :

1. Créer la structure du projet

```
mkdir distripro && cd distripro  
mkdir backend frontend
```

2. Initialiser le backend

```
cd backend  
npm init -y  
npm install express prisma @prisma/client typescript ts-node bcryptjs jsonwebtoken zod  
multer exceljs pdfkit winston ioredis socket.io cors helmet express-rate-limit  
npm install -D @types/node @types/express @types/bcryptjs @types/jsonwebtoken  
@types/multer nodemon ts-node  
npx tsc --init  
npx prisma init
```

3. Initialiser le frontend

```
cd ../frontend
npm create vite@latest . -- --template react-ts
npm install react-router-dom zustand axios react-hook-form @hookform/resolvers zod
@tanstack/react-table recharts react-hot-toast lucide-react date-fns socket.io-client
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
# Installer Shadcn/ui
npx shadcn-ui@latest init
```

4. Lancer le projet en développement

Terminal 1 (backend)

```
cd backend && npm run dev
```

Terminal 2 (frontend)

```
cd frontend && npm run dev
```

PARTIE 11 — FORMATION : COMMENT UTILISER CLAUDE CODE

A — QU'EST-CE QUE CLAUDE CODE ?

Claude Code est un assistant de programmation d'Anthropic qui tourne dans ton terminal. Il lit directement tes fichiers, écrit et modifie ton code, exécute des commandes, voit les erreurs en temps réel. Tu peux lui demander de créer une page entière, corriger un bug, expliquer du code, ou refactoriser un module complet.

B — INSTALLATION

1. Installe Node.js v18+ depuis nodejs.org
2. Installe Claude Code : `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`
3. Obtiens une clé API sur console.anthropic.com (API Keys)
4. Configure la clé : `export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-ta-cle"`
5. Va dans ton dossier : `cd distripro`
6. Lance : `claude`

C — COMMENT UTILISER CE CAHIER DES CHARGES AVEC CLAUDE CODE

ÉTAPE 1 : Crée un fichier INSTRUCTIONS.md dans ton projet et colle-y ce cahier des charges complet.

ÉTAPE 2 : Lance Claude Code et commence avec ce prompt :

"Lis le fichier INSTRUCTIONS.md. C'est le cahier des charges de mon projet DISTRIPRO. Commence par la Phase 1 : crée la structure complète du projet (backend Node/Express/Prisma et frontend React/Vite), installe toutes les dépendances listées, crée le schéma Prisma complet de la Partie 3, et développe le système d'authentification JWT."

ÉTAPE 3 : Après chaque phase qui fonctionne, fais un git commit.

D — PROMPTS PRÊTS À L'EMPLOI

PROMPT TABLEAU DE BORD :

"Développe le Module 2 Tableau de Bord de DISTRIPRO avec : 4 cartes KPI (Vente, Réabonnement, Stock, Finances) avec indicateurs colorés (rouge<70%, orange<90%, vert≥90%), un graphique LineChart Recharts sur 30 jours, le tableau commissions calculées automatiquement, le tableau suivi par secteur, et un panneau d'alertes en temps réel avec WebSocket."

PROMPT ENCAISSEMENT :

"Développe le Module 4 Encaissement selon les specs de la Partie 4 du cahier des charges. Crée : la recherche d'abonné multi-critères, le formulaire d'encaissement avec calcul automatique du montant en temps réel (formule × mois + options), la validation Zod, et la page de consultation avec tableau filtrable et export Excel."

PROMPT LOGISTIQUE :

"Développe le Module 8 Logistique selon le cahier des charges. Chaque decodeur doit être traçable par numéro de série. Crée : l'approvisionnement entrepôt avec import de numéros de série depuis Excel, la page livraison avec les 4 types de transfert (entrepôt→PDV, PDV→PDV, etc.), la consultation stock en temps réel, et la recherche globale par numéro de série."

PROMPT COMMISSIONS :

"Développe le module Commissions Partenaires. Il doit calculer automatiquement les commissions mensuelles selon les critères bonus configurés. Le tableau doit avoir toutes ces colonnes : Code | Raison sociale | Nb Recrut Z4 | Comm Recrut | CA Formule Recrut | Comm Formule | Nb Réabo | CA Réabo | Comm Réabo | Prime M+1 | Déduction non qualifiés | Comm Brute | Taxe | Comm Nette. Ajoute un export PDF individuel par partenaire."

PROMPT ABONNÉS À ÉCHÉANCE :

"Développe la page Arrivants à Échéance (AAE). Elle doit lister tous les abonnés dont l'abonnement expire dans les 30 prochains jours. Filtres : statut (automatique, boutique propre, sous-réseau, mobile money, non réabonné), formule, PDV source. Ajoute l'import Excel (colonnes NumAbonné|Nom|Prénoms|Téléphone), l'envoi SMS individuel et en masse, et l'export Excel."

PROMPT CORRECTION D'ERREUR :

"J'ai cette erreur dans le terminal : [colle l'erreur exacte ici]. Corrige-la."

E — BONNES PRATIQUES

1. TRAVAILLER PAR PHASES : Ne donne pas tout le cahier des charges en un prompt. Une phase à la fois.
2. TESTER APRÈS CHAQUE MODULE : Ouvre le navigateur et teste avant de continuer.

3. GIT RÉGULIER : Après chaque phase qui marche : `git add . && git commit -m "description"`
4. ÊTRE PRÉCIS : Décris exactement les colonnes du tableau, les champs du formulaire, le comportement attendu.
5. COPIER LES ERREURS : Donne toujours le message d'erreur complet, jamais une paraphrase.

F — COMMANDES UTILES

Démarrer le backend : `cd backend && npm run dev` (API sur <http://localhost:3000>)
Démarrer le frontend : `cd frontend && npm run dev` (Interface sur <http://localhost:5173>)
Migration Prisma : `cd backend && npx prisma migrate dev --name nom`
Visualiser la BDD : `cd backend && npx prisma studio` (sur <http://localhost:5555>)
Build production : `npm run build` (dans chaque dossier)

G — DÉPLOIEMENT GRATUIT

- Backend : [Railway.app](https://railway.app) ou [Render.com](https://render.com)
- Frontend : [Vercel.com](https://vercel.com)
- Base de données : [Supabase.com](https://supabase.com) (PostgreSQL 500MB gratuit)

H — RESSOURCES

- Claude Code docs : docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
- Prisma : prisma.io/docs
- Shadcn/ui : ui.shadcn.com
- Recharts : recharts.org
- TanStack Table : tanstack.com/table

FIN DU DOCUMENT — DISTRIPRO CAHIER DES CHARGES v1.0
Date : 13 Juin 2026

SECTION 12 - CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS CRITIQUES (ADDENDUM)

=====

12.1 RAPPORT D'ACTIVITÉ - CORRECTIONS IMPORTANTES

Format fichier: CSV (pas Excel). Colonne "DISTPRINC": NE PAS SUPPRIMER lors des imports. Option: case à cocher "Importer même si le décodeur n'existe pas dans le stock PDV". Colonne COMMISS visible dans la vue détail du rapport.

12.2 LISTE PDV ET PARTENAIRES - COMMISSIONNEMENT INDIVIDUEL PAR PDV

Types partenaires: DA / DAI / VAD / Apporteur d'Affaires. Colonnes commission individuelles: Comm Recrutement (montant fixe), Taux Réabo %, CA Formule %, Comm

G11, Comm Migration G11, Comm M+1, Comm M+2, Comm M+3. Chaque PDV a ses propres taux configurés individuellement.

12.3 OBJECTIFS - STRUCTURE 3 NIVEAUX

Niveau 1: Objectifs Trimestriels Distributeur. Niveau 2: Objectifs Mensuels Distributeur. Niveau 3: Objectifs PDV individuels. Types d'objectifs complets: RECRUTEMENT, MIGRATION, REABO, M+1, M+2, M+3, REAAV, INSTALLATION, CREAT TNT, REABO ACCESS, REABO NON ACCESS, UPGRADE. Objectifs saisis par formule d'abonnement.

12.4 ACCUEIL NOUVEAUX ABONNÉS - CHAMPS QUALITATIFS ADDITIONNELS

SOLDE SMS: compteur SMS disponibles. JOINT ET INSTALLATION: statut contact + confirmation installation. SATISFACTION + PLACEMENT OFFRE: satisfaction client + placement myCanal/Netflix. PROGRAMME FIDÉLITÉ: inscription au programme. SCORE SATISFACTION: note attribuée. COMMENTAIRE: zone texte libre.

12.5 SUIVI RECOUVREMENT PDV - STRUCTURE HEBDOMADAIRE

Structuré par période d'activité (semaine). Colonnes: SOLDE INITIAL / NdD MAT. PERIOD / NdD REABO PERIOD / CUMUL NdD PERIOD / VERSEMENT PERIOD / DÉPENSE PERIOD / CRÉANCE PERIOD / SOLDE TOTAL.

12.6 VADEURS - FICHE COMPLÈTE

Champs fiche: Code, Nom/Prénom, Type (VAD ou APORTEUR D'AFFAIRES), PDV de rattachement, Téléphone, Lieu de résidence, Numéro pièce d'identité, Solde initial. Onglet RÉMUNÉRATIONS VADEURS: historique complet des commissions par vadeur, détail par type de vente.

12.7 LOCALITÉS - 5 NIVEAUX GÉOGRAPHIQUES

Niveau 1: SECTEUR. Niveau 2: DÉPARTEMENT. Niveau 3: COMMUNE. Niveau 4: AXES ROUTIERS. Niveau 5: VILLAGES. Chaque PDV est rattaché à cette hiérarchie complète à 5 niveaux.

12.8 DÉPENSES INTERNES - RÉFÉRENTIEL DE MOTIFS PRÉDÉFINIS

Plus de 100 motifs prédéfinis classés par catégorie (salaires, transport VAD, fournitures, loyers, frais bancaires, maintenance, communication, déplacements, etc.). Onglet dédié "Motif des dépenses" pour administrer le référentiel (ajouter/modifier/désactiver). Lors de la saisie, le motif est sélectionné dans le référentiel.

12.9 CHARGEMENT M+ - FORMAT CSV

Import mensuel CSV. Colonnes: CODE | NOM PDV | REALISE. Types: M+1, M+2, M+3 (sélection avant import). L'import écrase les réalisations existantes pour la période sélectionnée.

12.10 DÉDUCTION ABONNÉS NON QUALIFIÉS - FORMAT EXCEL

Import mensuel Excel. Colonnes: CODE | NOM PDV | MONTANT À DÉDUIRE. Import mensuel: écrase les données existantes pour le mois. Pas de cumul.

12.11 REPRISE DES SOLDES - INITIALISATION SYSTÈME

Champs par PDV: VENDU INITIAL (quantité décodeurs vendus avant démarrage) + DATE DE RÉFÉRENCE. Configuration obligatoire lors de la mise en service du système pour des calculs de solde corrects.

12.12 SUIVI INSTALLATION - COLONNES COMPLÈTES

Colonnes: DATE / AGENCE / PDV / USER / NUMABO / ABONNE / CMOUVM / CARTICLE / LARTICLE / DÉCODEUR / MONTANT_TTC / INSTALL PARABOLE. La colonne INSTALL PARABOLE indique si une parabole a été posée lors de l'installation.

CHAPITRE 9 - MISES À JOUR ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

=====

9.1 RAPPORT D'ACTIVITÉ - GUIDE IMPORT CORRIGÉ (POUR ADMIN)

CORRECTION IMPORTANTE: Le fichier de rapport est au format CSV (pas Excel).

Étapes correctes pour l'import:

1. Télécharger le fichier CSV depuis le portail opérateur
2. NE PAS supprimer la colonne "DISTPRINC" - elle est obligatoire
3. Ouvrir DISTRIPRO → Opérations → Rapport d'activité
4. Cliquer "Importer un rapport"
5. Sélectionner le fichier CSV
6. Si certains décodeurs ne sont pas encore dans le stock PDV: cocher la case "Importer même si le décodeur n'existe pas dans le stock PDV"
7. Valider l'import
8. Vérifier la colonne COMMISS dans la vue détail pour les commissions calculées

9.2 COMMISSIONNEMENT PAR PDV - GUIDE PARAMÉTRAGE (POUR ADMIN)

Chaque PDV peut avoir des taux de commission personnalisés:

- Aller dans Paramétrage → Liste PDV et Partenaires
- Sélectionner le PDV à configurer
- Renseigner les taux selon le statut: DA / DAI / VAD / Apporteur d'Affaires
- Colonnes disponibles: Comm Recrutement (montant), Taux Réabo %, CA Formule %, Comm G11, Comm Migration G11, Comm M+1, M+2, M+3
- Sauvegarder - les commissions seront calculées automatiquement

9.3 OBJECTIFS - GUIDE COMPLET (POUR MANAGER / ADMIN)

Il existe 3 niveaux d'objectifs à configurer:

NIVEAU 1 - Objectifs Trimestriels Distributeur:

Paramétrage → Objectifs → Onglet "Trimestriel"

Saisir par trimestre et par formule les cibles globales du réseau

NIVEAU 2 - Objectifs Mensuels Distributeur:

Paramétrage → Objectifs → Onglet "Mensuel"
Déclinaison mensuelle pour tout le réseau

NIVEAU 3 - Objectifs PDV:
Paramétrage → Objectifs → Onglet "PDV"
Objectifs individuels par point de vente

Types d'objectifs disponibles:
RECRUTEMENT, MIGRATION, REABO, M+1, M+2, M+3, REAAV (réabo avec avance),
INSTALLATION (pose parabole), CREAT TNT, REABO ACCESS (avec accessoire), REABO
NON ACCESS, UPGRADE (montée en gamme)

9.4 MODULE ACCUEIL NOUVEAUX ABONNÉS - GUIDE COMPLET (POUR COMMERCIAL / CC)

En plus des informations de base, renseigner les champs qualitatifs:

- ☐ SOLDE SMS: Vérifier le compteur SMS avant de contacter les abonnés
- ☐ JOINT: Cocher si l'abonné a été contacté avec succès
- ☐ INSTALLATION: Cocher si l'installation est confirmée
- ☐ SATISFACTION: Saisir le niveau de satisfaction (1 à 5)
- ☐ PLACEMENT OFFRE myCanal: Cocher si l'offre myCanal a été proposée/activée
- ☐ PLACEMENT OFFRE Netflix: Cocher si l'offre Netflix a été proposée/activée
- ☐ PROGRAMME FIDÉLITÉ: Cocher si l'abonné est inscrit au programme
- ☐ SCORE SATISFACTION: Note globale attribuée à l'abonné
- ☐ COMMENTAIRE: Zone libre pour noter toute information utile

Ces champs permettent le suivi qualitatif du recrutement au-delà des chiffres bruts.

9.5 LOCALITÉS - STRUCTURE COMPLÈTE (POUR ADMIN)

La hiérarchie géographique comprend 5 niveaux:

1. SECTEUR (ex: Dakar, Thiès, Saint-Louis...)
2. DÉPARTEMENT (subdivision du secteur)
3. COMMUNE (subdivision du département)
4. AXES ROUTIERS (routes et artères principales)
5. VILLAGES (localités les plus précises)

Lors de la création/modification d'un PDV, le rattacher aux 5 niveaux géographiques pour des statistiques géographiques précises.

9.6 DÉPENSES INTERNES - GUIDE SAISIE (POUR COMPTABLE)

Le motif est TOUJOURS sélectionné dans le référentiel prédéfini (pas de saisie libre):

- Plus de 100 motifs disponibles classés par catégorie
- Aller dans Opérations → Dépenses internes → Nouvelle dépense
- Sélectionner le motif dans la liste déroulante
- Pour ajouter un nouveau motif: Onglet "Motif des dépenses" (accès Admin uniquement)

9.7 VADEURS - GESTION COMPLÈTE (POUR ADMIN / MANAGER)

Fiche vadeur complète (Paramétrage → Vadeurs):

- Code: généré automatiquement
- Nom / Prénom
- Type: VAD (Vendeur À Domicile) ou APPORTEUR D'AFFAIRES
- PDV de rattachement
- Téléphone
- Lieu de résidence
- Numéro pièce d'identité
- Solde initial

Pour consulter les rémunérations d'un vadeur:

Cliquer sur le vadeur → Onglet "Rémunérations Vadeurs"

Historique complet des commissions versées par période.

9.8 IMPORTS MENSUELS - GUIDE PRATIQUE (POUR ADMIN)

CHARGEMENT M+1/M+2/M+3 (CSV):

- Aller dans Paramétrage → Chargement M+
- Sélectionner le type (M+1, M+2 ou M+3)
- Préparer le fichier CSV avec colonnes: CODE | NOM PDV | REALISE
- Importer - les données écrasent les existantes pour la période

DÉDUCTION ABONNÉS NON QUALIFIÉS (Excel):

- Aller dans Paramétrage → Déduction abonnés non qualifiés
- Préparer le fichier Excel avec colonnes: CODE | NOM PDV | MONTANT À DÉDUIRE
- Importer une fois par mois - les données écrasent les existantes pour le mois

REPRISE DES SOLDES (initialisation):

- À faire UNE SEULE FOIS lors de la mise en service
- Paramétrage → Reprise des soldes
- Saisir par PDV: VENDU INITIAL + DATE DE RÉFÉRENCE
- Permet de calculer correctement les soldes de départ

=====

FIN DU CHAPITRE 9 - MISE À JOUR v1.1 (Juin 2026)

=====

CHAPITRE 9 - MISES À JOUR ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

9.1 RAPPORT D'ACTIVITÉ - GUIDE IMPORT CORRIGÉ (POUR ADMIN)

CORRECTION IMPORTANTE: Le fichier de rapport est au format CSV (pas Excel).

Étapes correctes pour l'import:

1. Télécharger le fichier CSV depuis le portail opérateur
2. NE PAS supprimer la colonne "DISTPRINC" - elle est obligatoire
3. Ouvrir DISTRIPRO → Opérations → Rapport d'activité
4. Cliquer "Importer un rapport"
5. Sélectionner le fichier CSV
6. Si certains décodeurs ne sont pas encore dans le stock PDV: cocher la case "Importer même si le décodeur n'existe pas dans le stock PDV"
7. Valider l'import
8. Vérifier la colonne COMMISS dans la vue détail pour les commissions calculées

9.2 COMMISSIONNEMENT PAR PDV - GUIDE PARAMÉTRAGE (POUR ADMIN)

Chaque PDV peut avoir des taux de commission personnalisés:

- Aller dans Paramétrage → Liste PDV et Partenaires
- Sélectionner le PDV à configurer
- Renseigner les taux selon le statut: DA / DAI / VAD / Apporteur d'Affaires
- Colonnes disponibles: Comm Recrutement (montant), Taux Réabo %, CA Formule %, Comm G11, Comm Migration G11, Comm M+1, M+2, M+3
- Sauvegarder - les commissions seront calculées automatiquement

9.3 OBJECTIFS - GUIDE COMPLET (POUR MANAGER / ADMIN)

Il existe 3 niveaux d'objectifs à configurer:

NIVEAU 1 - Objectifs Trimestriels Distributeur:

Paramétrage → Objectifs → Onglet "Trimestriel"

Saisir par trimestre et par formule les cibles globales du réseau

NIVEAU 2 - Objectifs Mensuels Distributeur:

Paramétrage → Objectifs → Onglet "Mensuel"

Déclinaison mensuelle pour tout le réseau

NIVEAU 3 - Objectifs PDV:

Paramétrage → Objectifs → Onglet "PDV"

Objectifs individuels par point de vente

Types d'objectifs disponibles:

RECRUTEMENT, MIGRATION, REABO, M+1, M+2, M+3, REAAV (réabo avec avance),
INSTALLATION (pose parabole), CREAT TNT, REABO ACCESS (avec accessoire), REABO
NON ACCESS, UPGRADE (montée en gamme)

9.4 MODULE ACCUEIL NOUVEAUX ABONNÉS - GUIDE COMPLET (POUR COMMERCIAL / CC)

En plus des informations de base, renseigner les champs qualitatifs:

- ☐ SOLDE SMS: Vérifier le compteur SMS avant de contacter les abonnés
- ☐ JOINT: Cocher si l'abonné a été contacté avec succès
- ☐ INSTALLATION: Cocher si l'installation est confirmée
- ☐ SATISFACTION: Saisir le niveau de satisfaction (1 à 5)
- ☐ PLACEMENT OFFRE myCanal: Cocher si l'offre myCanal a été proposée/activée
- ☐ PLACEMENT OFFRE Netflix: Cocher si l'offre Netflix a été proposée/activée
- ☐ PROGRAMME FIDÉLITÉ: Cocher si l'abonné est inscrit au programme
- ☐ SCORE SATISFACTION: Note globale attribuée à l'abonné
- ☐ COMMENTAIRE: Zone libre pour noter toute information utile

Ces champs permettent le suivi qualitatif du recrutement au-delà des chiffres bruts.

9.5 LOCALITÉS - STRUCTURE COMPLÈTE (POUR ADMIN)

La hiérarchie géographique comprend 5 niveaux:

1. SECTEUR (ex: Dakar, Thiès, Saint-Louis...)
2. DÉPARTEMENT (subdivision du secteur)
3. COMMUNE (subdivision du département)
4. AXES ROUTIERS (routes et artères principales)
5. VILLAGES (localités les plus précises)

Lors de la création/modification d'un PDV, le rattacher aux 5 niveaux géographiques pour des statistiques géographiques précises.

9.6 DÉPENSES INTERNES - GUIDE SAISIE (POUR COMPTABLE)

Le motif est TOUJOURS sélectionné dans le référentiel prédéfini (pas de saisie libre):

- Plus de 100 motifs disponibles classés par catégorie
- Aller dans Opérations → Dépenses internes → Nouvelle dépense
- Sélectionner le motif dans la liste déroulante
- Pour ajouter un nouveau motif: Onglet "Motif des dépenses" (accès Admin uniquement)

9.7 VADEURS - GESTION COMPLÈTE (POUR ADMIN / MANAGER)

Fiche vadeur complète (Paramétrage → Vadeurs):

- Code: généré automatiquement
- Nom / Prénom
- Type: VAD (Vendeur À Domicile) ou APORTEUR D'AFFAIRES
- PDV de rattachement
- Téléphone
- Lieu de résidence
- Numéro pièce d'identité
- Solde initial

Pour consulter les rémunérations d'un vadeur:
Cliquez sur le vadeur → Onglet "Rémunérations Vadeurs"
Historique complet des commissions versées par période.

9.8 IMPORTS MENSUELS - GUIDE PRATIQUE (POUR ADMIN)

CHARGEMENT M+1/M+2/M+3 (CSV):

- Aller dans Paramétrage → Chargement M+
- Sélectionner le type (M+1, M+2 ou M+3)
- Préparer le fichier CSV avec colonnes: CODE | NOM PDV | REALISE
- Importer - les données écrasent les existantes pour la période

DÉDUCTION ABONNÉS NON QUALIFIÉS (Excel):

- Aller dans Paramétrage → Déduction abonnés non qualifiés
- Préparer le fichier Excel avec colonnes: CODE | NOM PDV | MONTANT À DÉDUIRE
- Importer une fois par mois - les données écrasent les existantes pour le mois

REPRISE DES SOLDES (initialisation):

- À faire UNE SEULE FOIS lors de la mise en service
- Paramétrage → Reprise des soldes
- Saisir par PDV: VENDU INITIAL + DATE DE RÉFÉRENCE
- Permet de calculer correctement les soldes de départ

=====

FIN DU CHAPITRE 9 - MISE À JOUR v1.1 (Juin 2026)

=====

=== ADDENDUM RE-VERIFICATION v2.0 ===

CORRECTION 1 - FICHIERS D'IMPORT :

Chargement M+ : format Excel .xlsx (pas CSV). Colonnes: CODE | NOM PDV | REALISE.

Ecrase les données du mois/année sélectionnés.

Déduction non qualifiés : format Excel .xlsx. Colonnes: CODE | NOM PDV | MONTANT A DEDUIRE. Ecrase les données du mois/année.

Approvisionnement entrepôt : format CSV. Colonnes: Numero_de_distributeur | Numero_de_materiel | Type_de_materiel | Etat.

CORRECTION 2 - RAPPORT ACTIVITE :

Format import : CSV (.csv). Conserver colonne DISTPRINC obligatoire. Option case à cocher: importer même si décodeur absent stock PDV. 3 onglets: Importation | Consultation | Liste activations Users. Colonnes: DATE / NUMERO / AGENCE-PDV / MONTANT CANAL / NBRE RECRU / NBRE REABO / COMMISS.

NOUVEAU 1 - FORMULES ABONNEMENT :

Chaque formule a un Prix matériel individuel modifiable. Formules: ACCESS / EVASION+ / ESSENTIEL+ / EVASION / ACCESS+ / TOUT CANAL+ / PROMO DU MOMENT / Télécommande GlobalZ.

NOUVEAU 2 - PDV (4 types + seuils) :

4 types: BOUTIQUE PROPRE (C) / AGENCE_PRINCIPALE (AP) / SOUS RESEAU (SR) / PDV ACTIONNAIRE. Seuils par PDV: Don Seuil, Deco Seuil, Kit. Régimes: Synthétique /

Reel / Pas de document / Mairie / Département / Don. Types partenaires: CGU / REEL / DA / DAI / VAD / Apporteur d'affaires / Boutique en propre / Boutique partenaire.

NOUVEAU 3 - ENCAISSEMENT (champs manquants) :

Options additionnelles: Charme +6000F / English Parc +6000F / Timbre +100F. Champs: Date prochain RDV, Numéro contrat. Modes paiement: ESPECE / CHEQUE / VIREMENT. Calcul auto: Montant Total / Reçu / Monnaie Rendue. Natures: REABONNEMENT / RECRUTEMENT / MODIFICATION / MIGRATION / IMPAYES.

NOUVEAU 4 - SUIVI M+ (page séparée suivimplus.php) :

Accès: SERVICE ABO/REABO > Suivi M+. Filtres: mois recrutement / type M+ / agence. Colonnes: Date Recrut / Nbre recrut / Echéance / Total réalisé / Taux Réabo / Réseau / Autre distributeur / Mobile Money / Reste / Appel / Sms / Appel+Sms / Reeav / Reaap. Filtres statut: NON TRAITÉ / TRAITÉ. Export Canal++ disponible.

NOUVEAU 5 - AKWABA :

Import Excel (.xlsx): NUMABO | NOM | PRENOMS | TELEPHONE. Solde SMS affiché. Compteurs: Total abonnés / boutique propre / partenaire. Bouton SMS DE BIENVENUE. Colonnes: Joint et Installation / Satisfaction et Placement offre / myCanal et Netflix / Progr. fidél. et Score satisf / COMMENTAIRE.

NOUVEAU 6 - AAE (Arrivants à Echéance) :

Import Excel (.xlsx): NUMABO | NOM | PRENOMS | TELEPHONE. Statuts: Reabo auto / Reabo BP / Reabo SR / Reabo Confrere / Reabo Mobile Money / Action commerciale / Non réabo / Echéances mobilemoney / Echéances confrère. Colonnes: Agence / N°Abonné / Nom / Prénoms / Tel / Formule / Echéance / Réabo / Prochaine Echéance / Action Comm / Commentaire.

NOUVEAU 7 - LOGISTIQUE SAT (modules supplémentaires) :

- Inventaire Stock Entrepôts: initialisation stocks entrepôts
- Inventaire Stock PDV: initialisation stocks PDV
- Consultation stock Entrepôt: par date, colonnes Z4 / Z4 Def / GLOBALZ / KIT DE MONTAGE
- Consultation stock Réseau: filtres Type Boutique / Secteur / PDV individuel + Export
- Décodeur non sortis depuis 3 mois
- Livraison 4 types: Entrepôt->PDV / PDV->PDV / Entrepôt->Entrepôt / PDV->Entrepôt. Saisie manuelle OU import Excel.

NOUVEAU 8 - SUIVI COMMERCIAL (modules supplémentaires) :

- Poids des Formules (Formule / Nbre REABO / Taux / CA)
- Poids des boutiques (BOUTIQUE EN PROPRE / ASSOCIES / DA: NOMBRE/CA/POIDS)
- Recap Recrutement par Formule: CODE / AGENCE / par formule / Total - export Excel
- Performances CC: Agent / Clients traités / Clients conservés / Taux rétention / ARPU moyen / Valeur financière sauvegardée / Jours travaillés / Heures travaillées / Productivité jour+heure

NOUVEAU 9 - ÉTATS ANALYTIQUES (nouveaux modules) :

- Suivi Recouvrement USERS (en plus de PDV)

- Suivi quotidien PDV: DATE / PDV / NB ABO / CA ABO / NB REABO / CA REABO / TOTAL CA
- Etat des installations: filtres CUSER / Agence / Date. Colonnes: DATE/PDV/USER/NUMABO/ABONNE/CMOUMVT/CARTICLE/LARTICLE/MONTANT_TTC
- Suivi Recrutement: filtres Secteur/Type Boutique/Agence/Formule/Date/User/Parabole. Colonnes: DATE/AGENCE/PDV/USER/NUMABO/ABONNE/CMOUMVT/CARTICLE/LARTICLE/DECODEUR/MONTANT_TTC/Parabole
- Suivi Reabo: Type CMOUMVT (REAAV/REAAP), Type Décodeur (SAT/TNT). Colonnes: Date/Agence/Numabo/Abonné/CMVT/Formule/Montant/Début/Fin
- Suivi Objectif PDV/SR: Vue Par agence ou Par mois. Colonnes: TYPE OBJECTIF / CODE AGENCE / OBJECTIF / REALISE / R/O / RESTE
- Récap Objectif PDV: mensuel. Colonnes: RECRUTEMENTS / REAAV / M+1 / M+2 / M+3 / MIGRATION (chacun: Objectif/Réalisé/Reste)
- Récap Activités PDV: AGENCE / CA MATERIEL / CA REABO / VERSION VENDU / QTE DECODEUR STOCK + onglet par Utilisateur

NOUVEAU 10 - STATISTIQUES (3 modules) :

- Suivi quotidien Objectif PDV & SR (2 onglets: PDV | Sous Réseau). Filtres: Agence / Année / Mois / Type Objectif / Formule
- Classement PDV & SR: Type agence (PDV/SR) / Base (RECRUTEMENT/REABONNEMENT/MIGRATION/M+1)
- Chiffre d'affaire PDV & SR: CA annuel

NOUVEAU 11 - TABLEAU DE BORD (détail) :

Recouvrement: Credit Restant / Credit Réseau / NDD Réseau / Avoir / Encours / Transfert credit. Commissions: Matérielle 3500F/Abo / Formule Abo 10%CA HT / Reabo 10%CA HT / G11 8475F/Abo. Vente: NB ABO vs objectif / Atterrissage %. Reabo: Parc Actif / Ecart Parc / NB M+1-M+2-M+3 avec Taux+Commission. Par Secteur: Objectif/NB ABO/R/O/Reste pour Vente et Reabo.

NOUVEAU 12 - DÉPENSES INTERNES :

3 onglets: Saisir une dépense | Liste des dépenses | Motif des dépenses (gestion des motifs). Justificatif: doc/pdf/jpg/png/gif. 130+ motifs prédéfinis personnalisables.

NOUVEAU 13 - VADEURS :

2 types: VAD et APPORTEUR. Champs: Code / Nom et Prénoms / Type / PDV rattaché / Téléphone / Lieu de résidence / Pièce d'identité / Solde initial. 2 onglets: Fiche & Liste Vadeurs | Rémunérations Vadeurs.

NOUVEAU 14 - BANQUES :

Champs: Désignation / Numéro de compte / Solde initial. Multi-canal: Orange Money (OM1/OM2/OM3) + Wave + Banque classique (BOA).

=== FIN ADDENDUM v2.0 ===